



PLATING POSTERS

www.platingposters.com

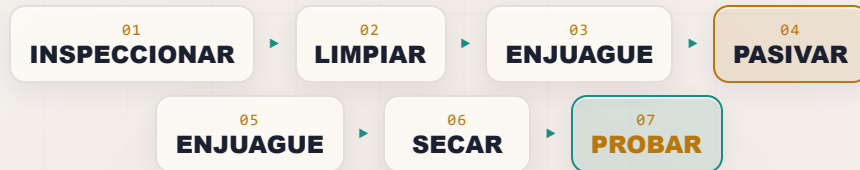
PLATING POSTERS INC • SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

PASIVACIÓN (ACERO INOXI)

EL MANUAL DE CAPACITACIÓN COMPLETO

MEJORA DE SUPERFICIE • ELIMINA HIERRO LIBRE • SIN RECUBRIMIENTO
AÑADIDO

Un curso completo de capacitación para el operador recién llegado — desde “si no se añade nada, ¿qué es la pasivación?” hasta un certificado de finalización firmado. El tratamiento químico que elimina el hierro libre del acero inoxidable y deja que la propia capa pasiva de óxido de cromo del acero se vuelva a formar más fuerte y más uniforme. No hay tintas de recubrimiento, no hay película depositada, no hay misterio. Da por hecho que no sabe nada. Le enseña todo.



CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL OPERADOR

EDICIÓN 1.0 • 2026 • ESTILO PARA PRINCIPIANTES

Solo para referencia de capacitación. Verifique siempre los parámetros exactos contra las Hojas de Datos Técnicos (TDS) de su proveedor químico, las especificaciones del cliente y de la industria (ASTM A967, AMS 2700), las Hojas de Datos de Seguridad (SDS) vigentes, y los reglamentos aplicables de OSHA, EPA, REACH y locales antes del uso en producción.

ENCUENTRE SU CAMINO

ÍNDICE DE CONTENIDOS

LÉALO DE PRINCIPIO A FIN LA PRIMERA VEZ · CONSÉRVELO EN EL ESTANTE PARA SIEMPRE

PARTE UNO — MATERIAL INICIAL Y FUNDAMENTOS

Bienvenida y Cómo Usar Este Manual	4
Objetivos de Aprendizaje	5
Cap 1 · ¿Qué Es la Pasivación? (Y Por Qué No Es un Recubrimiento)	6
Cap 2 · La Capa Pasiva, el Hierro Libre y las Dos Químicas	8
Cap 3 · Cómo Funciona una Línea de Pasivación	11
Cap 4 · Por Qué Importa el Orden (Recorriendo la Línea)	13
Cap 5 · Equipo de Protección Personal (EPP)	16
Cap 6 · Emergencias y Primera Respuesta	17
Cap 7 · La Filosofía de Seguridad de una Línea de Pasivación	18

PARTE DOS — LA LÍNEA, ESTACIÓN POR ESTACIÓN (ESTACIONES 01–07)

Estación 01 · Inspección y Carga	19
Estación 02 · Limpieza / Desengrase (Crítico)	21
Estación 03 · Enjuague (Post-Limpieza)	23
Estación 04 · Pasivar (Nítrico o Cítrico)	25
Estación 05 · Enjuague (Post-Pasivado)	29
Estación 06 · Secado	31
Estación 07 · Prueba y Verificación	32

PARTE TRES — A LO LARGO DE LA LÍNEA

Nítrico vs. Cítrico: La Decisión	35
Dependencia del Grado y Ataque Flash	37
Las Pruebas de Verificación a Fondo	38
Decapado vs. Pasivación	40
Especificaciones: ASTM A967, AMS 2700, QQ-P-35	41
Agua, Enjuague y Desechos (Medio Ambiente)	42
Verificaciones de Calidad	43
Índice Rápido de Solución de Problemas	44
Glosario — Cada Término, Claro y Sencillo	45
Matriz de Capacitación del Operador (Plantilla)	46

PARTE CUATRO — MATERIAL FINAL Y CERTIFICACIÓN

Examen de Finalización (20 Preguntas)	47
Clave de Respuestas	49
Certificado de Finalización	50



RECUERDE

Este manual es una herramienta de capacitación y referencia — **no** sustituye los procedimientos escritos de su instalación, las TDS/SDS de su proveedor, la especificación rectora del cliente o de la industria, ni las instrucciones de su jefe de turno. Cuando este manual y el procedimiento oficial de su taller no coincidan, **siga el procedimiento oficial de su taller y pregunte a su jefe de turno.**

PARTE UNO — MATERIAL INICIAL Y FUNDAMENTOS
— EMPIECE AQUÍ

BIENVENIDO A BORDO

SI NUNCA ANTES HABÍA OÍDO LA PALABRA “PASIVACIÓN”, ESTÁ EXACTAMENTE EN EL LUGAR CORRECTO

Bienvenido. Si tiene este manual en las manos, está a punto de aprender a operar — o al menos a entender — una **línea de pasivación**: el tratamiento químico que limpia y fortalece la superficie de las piezas de **acero inoxidable** para que resistan el óxido y la corrosión como el inoxidable *debe* hacerlo. Quizá empezó esta semana. Quizá lleva un año cargando canastas y por fin quiere saber *por qué* hace lo que hace. Sea cual sea el caso, está en el lugar correcto y nos alegra tenerlo aquí.

Esto es lo más importante que le podemos decir de entrada: **este manual da por hecho que usted no sabe nada de química, de metalurgia, ni de por qué el acero inoxidable no se oxida**. Eso no es un insulto — es una promesa. Cada término se define la primera vez que lo usamos. Cada paso explica no solo *qué* hacer, sino *por qué* importa. Nadie nace sabiendo qué significa “hierro libre” ni qué es “la capa pasiva”. Eso se aprende. Y se lo vamos a enseñar — en el espíritu de los libros *para principiantes*: amable, en lenguaje sencillo y con paciencia.



RECUERDE

No necesita memorizar este manual. Necesita *entenderlo*. Lo que se entiende se queda. Lo que se memoriza se olvida para el viernes.



¡ATENCIÓN!

Una idea grande antes de empezar, y es el cambio de enfoque más importante de todo este libro: **la pasivación no añade ningún recubrimiento a sus piezas**. No se deposita ninguna película, no se recubre ningún metal, no se pinta ninguna capa. La pasivación *limpia* la contaminación (sobre todo el “hierro libre”) del inoxidable y luego deja que la *propia* piel protectora natural del acero inoxidable se vuelva a formar más fuerte y más uniforme. Y que el “sin recubrimiento” no lo engañe haciéndolo creer que la línea es inofensiva: usted va a trabajar con **ácido nítrico** (un oxidante fuerte que puede desprender humos pardos tóxicos), baños de ácido calientes, desengrasantes alcalinos o con solvente, y enjuagues calientes. Respételo todo.

• CÓMO USAR ESTE MANUAL

El manual sigue la **línea misma**, estación por estación, en el orden en que de verdad viaja una pieza: se inspecciona, se limpia, se enjuaga, se pasiva, se enjuaga, se seca y se prueba. Leerlo en orden importa, porque (como pronto aprenderá) **el orden de una línea de pasivación no es al azar** — y tampoco lo es el orden de este libro.

LOS ÍCONOS — SUS AYUDANTES AL MARGEN

Al leer, se va a topar con pequeñas notas marcadas. Esto es lo que significa cada una.



CONSEJO

Un atajo o un truco del oficio — de esas cosas que un veterano de 20 años se inclinaría a decirle al oído.



RECUERDE

Una idea central que vale la pena grabarse. Si olvida todo lo demás de la página, no olvide estas — son las ideas que sostienen todo lo demás.



¡ATENCIÓN!

Una advertencia de seguridad. Lea cada una — estas mantienen su piel, sus ojos y sus pulmones intactos. Las usamos *con frecuencia*, porque el ácido nítrico no es ningún juego.



DETALLE TÉCNICO

Química más profunda para los curiosos. Totalmente opcional — si lo salta, igual puede operar la línea perfectamente.



DATO CURIOSO

Un poco de trivia para que la ciencia se quede (y para que tenga algo que contar en el almuerzo).

— LO QUE PODRÁ HACER

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

DOMINE ESTOS FUNDAMENTOS Y CADA CAPÍTULO DE ESTACIÓN ENCAJA EN SU LUGAR

Para cuando termine este manual, usted debería poder, con confianza:

1. **Explicar qué es la pasivación** en lenguaje sencillo — un proceso químico de *limpieza y mejora* — y por qué **no** es un recubrimiento, ni electrorecubrimiento, ni recubrimiento de conversión.
2. **Describir las dos cosas que logra la pasivación:** elimina el **hierro libre** y la contaminación de la superficie, y deja que la propia “**capa pasiva**” de **óxido rico en cromo** del acero se vuelva a formar, se engrose y se haga más uniforme.
3. **Explicar de dónde viene en realidad la resistencia a la corrosión** — del cromo del inoxidable, no de nada que nosotros añadamos — y por qué el hierro libre la arruina.
4. **Nombrar las dos químicas principales** — el **ácido nítrico** (clásico) y el **ácido cítrico** (moderno, más verde, más seguro) — y las ventajas y desventajas de cada uno.
5. **Nombrar las siete estaciones de la línea en orden** y explicar *por qué* no se puede cambiar el orden — en especial por qué **el desengrase va primero y la prueba va al final**.
6. **Reconocer los peligros principales** — quemaduras por ácido nítrico y **humos de NOx (pardos)**, cromo hexavalente si se usa dicromato, baños de ácido calientes, desengrasantes, resbalones — y el EPP y la respuesta correctos para cada uno.
7. **Entender la dependencia del grado y el ataque flash** — por qué los inoxidables de libre maquinado y los de alto carbono/martensíticos necesitan condiciones más suaves que la indulgente serie 300 austenítica.
8. **Verificar el trabajo con pruebas** — como no hay recubrimiento visible, usted confirma el éxito con pruebas de inmersión en agua, humedad, niebla salina, sulfato de cobre y ferroxyl.
9. **Distinguir la pasivación del decapado** — y saber que la cascarilla pesada o la coloración de la soldadura es trabajo de *decapado*, no de pasivación.



RECUERDE

No se espera que logre todo esto el primer día. El acabado de superficies es un oficio. La meta es una competencia constante, no el dominio instantáneo.

• EL PROCESO DE SIETE ESTACIONES DE UN VISTAZO

Aquí está toda la línea de pasivación en una sola tira. No la memorice todavía — solo tome el ritmo: **Inspeccionar** → **Limpiar** → **Enjuague** → **Pasivar** → **Enjuague** → **Secar** → **Probar**.



RECUERDE

Note los extremos: la línea *empieza* con la limpieza (porque la pasivación falla en una pieza sucia) y *termina* con la prueba (porque la pasivación no deja nada visible — la prueba es como usted sabe que funcionó). Un enjuague sigue a la limpieza y otro sigue al pasivado, evitando que una química envenene a la siguiente.

CAPÍTULO 1

¿QUÉ ES LA PASIVACIÓN?

LA VERDADERA CARTILLA PARA PRINCIPIANTES — TAN DESDE EL INICIO QUE NI DAMOS POR HECHO QUE SABE POR QUÉ EL INOXIDABLE RESISTE EL ÓXIDO

LA VERSIÓN EN UNA FRASE

La pasivación es un tratamiento químico — normalmente una inmersión en ácido nítrico o en ácido cítrico — que elimina el hierro libre y otras contaminaciones de la superficie del acero inoxidable y deja que la propia película de óxido rico en cromo del acero se vuelva a formar más fuerte, más gruesa y más uniforme. Esa es toda la idea. Ahora vamos a desmenuzarla, porque el malentendido más común de todo el oficio se esconde en esa frase: **no se añade nada a la pieza**.

EL GRAN CAMBIO DE ENFOQUE: NO SE AÑADE NINGÚN RECUBRIMIENTO

Si ha visto nuestros otros manuales, ya conoció procesos que *agregan* algo a la pieza. La pasivación es la excepción — y entender la diferencia es la clave de todo.

- El **electrorecubrimiento** *agrega* una capa de un metal *distinto* encima de la pieza, usando **electricidad** (por ejemplo, zinc o níquel sobre acero). El resultado es una piel de metal nueva que se asienta *sobre* la superficie original.
- Los **recubrimientos de conversión** (como el fosfato de hierro o el cromato) *convierten* la capa superior de la superficie *en* un compuesto químico nuevo — un material distinto del metal desnudo — que luego pasa a ser el recubrimiento.
- La **pasivación** (este manual) *no añade nada ni crea ningún material de recubrimiento nuevo*. **Limpia** la superficie del inoxidable (disolviendo el hierro libre y la contaminación) y luego deja que la película de óxido de cromo **propia y natural** del acero inoxidable se vuelva a formar y se fortalezca. La resistencia a la corrosión siempre estuvo *dentro* del inoxidable — la pasivación solo elimina lo que la estaba bloqueando.



RECUERDE

Grábese la diferencia: **El electrorecubrimiento agrega un metal nuevo. Un recubrimiento de conversión convierte la superficie en un compuesto nuevo. La pasivación no añade nada — limpia el hierro y deja que el acero se proteja solo.** Si alguna vez sale a buscar la “película que depositamos” después de pasivar, no va a encontrar ninguna. Eso no es una pieza faltante — ese es todo el punto. La protección viene del propio cromo del acero inoxidable, no de nosotros.



DATO CURIOSO

La capa pasiva es tan delgada que si una lámina de inoxidable fuera tan alta como un edificio de 30 pisos, la película protectora sobre ella sería más o menos del grosor de una hoja de papel. No la puede ver, no la puede sentir, y aun así es lo único que se interpone entre su inoxidable y un desastre oxidado.

• POR QUÉ EL ACERO INOXIDABLE RESISTE EL ÓXIDO PARA EMPEZAR

El acero al carbono común se oxida porque no hay nada que proteja al hierro. El acero inoxidable es distinto porque contiene **chromo** — al menos un **10.5%** en peso. Ese chromo reacciona con el oxígeno del aire (o del agua) y forma una película increíblemente delgada, invisible y firmemente adherida de **óxido de chromo** justo sobre la superficie. Esa película se llama la **capa pasiva** (o película pasiva). Tiene apenas unos pocos átomos de espesor, es transparente y tiene una propiedad mágica: si la raya, *se sana sola* agarrando más oxígeno — siempre que la superficie esté limpia y tenga suficiente chromo expuesto. Esa piel autorreparable de óxido de chromo es lo que hace que el “inoxidable” sea inoxidable.

ENTONCES, ¿QUÉ HACE EN REALIDAD EL ÁCIDO?

Dos cosas a la vez — y este es el corazón de la química:

1. **Disuelve el hierro libre y la contaminación.** El ácido ataca y disuelve de forma preferente el hierro y otros contaminantes que están sobre la superficie, y los arrastra.
2. **Enriquece y reconstruye el óxido de chromo.** Conforme se va quitando el hierro, la superficie queda **más rica en chromo** respecto al hierro. El ácido nítrico (y los oxidantes presentes) ayudan entonces a **hacer crecer y engrosar** la película pasiva de óxido de chromo — más rápido y más parejo que el aire por sí solo.

CÓMO FUNCIONA LA PASIVACIÓN — SE ELIMINA EL HIERRO LIBRE, EL ÓXIDO NATIVO SE VUELVE A FORMAR (SIN PELÍCULA DEPOSITADA)

El diagrama ilustra el proceso de pasivación en tres etapas:

- 1. HIERRO LIBRE:** Se muestran partículas de hierro libre que se oxidan.
- 2. EL ÁCIDO LO DISUELVE:** El ácido ataca y disuelve el hierro libre, que es arrastrado.
- LA CAPA PASIVA SE REFORMA:** Se muestra la formación de una nueva película pasiva de óxido de Cr, enriquecida.

La base del diagrama es el **ACERO INOXIDABLE (chromo adentro)**. Una etiqueta indica: **PELÍCULA PASIVA DE ÓXIDO Cr (la propia del acero)**.

ACIDO DE PASIVACIÓN (nítrico o cítrico)

No se añade nada — la propia capa de óxido de chromo del acero se reforma más limpia y más fuerte.

⚠ ¡ATENCIÓN!

“Sin recubrimiento añadido” **no** significa “sin peligro.” La química clásica es el **ácido nítrico** — un oxidante fuerte y corrosivo que causa quemaduras graves y, cuando ataca el metal con demasiada agresividad, desprende **humos pardos/rojizos de NOx** que son peligrosos de respirar. Toda la línea sigue necesitando ventilación, EPP y respeto. Esto se lo vamos a repetir a lo largo de todo el manual.

CAPÍTULO 2

LA CAPA PASIVA, EL HIERRO LIBRE Y LAS DOS QUÍMICAS

POR QUÉ UN POQUITO DE HIERRO PERDIDO PUEDE ARRUINAR UN BUEN INOXIDABLE — Y LOS DOS ÁCIDOS QUE USAMOS PARA ARREGLARLO

• EL HIERRO LIBRE: EL VILLANO DE ESTA HISTORIA

Si el inoxidable se protege solo con una película de óxido de cromo, ¿por qué llega a oxidarse? Por lo general la respuesta es el **hierro libre** (también llamado *hierro exógeno* o contaminación de hierro en la superficie): pequeños pedacitos de hierro común, no inoxidable, que quedan *sobre* la superficie del inoxidable durante la fabricación. ¿De dónde viene?

- Del **maquinado, esmerilado y corte** con herramientas que también cortan acero al carbono — las partículas de hierro del acero al carbono se untan e incrustan en la superficie más blanda del inoxidable.
- Del **formado, estampado y doblado** en dados que han manejado acero al carbono.
- De la **fibra de acero (estopa), cepillos de acero al carbono o lijas** usadas sobre el inoxidable (un error clásico).
- Del **contacto con acero al carbono** — recostar piezas inoxidables sobre una mesa de acero, transportarlas en contenedores de acero, e incluso manipularlas con las manos desnudas con el tiempo.

Ese hierro libre *no* es inoxidable — no tiene cromo que lo proteja. Así que **se oxida**. Y peor aún, una mancha de óxido puede convertirse en una plataforma de lanzamiento para la **corrosión localizada** (picadura) que se come el buen inoxidable de abajo. Unas pocas partículas de hierro libre pueden hacer que una pieza de inoxidable perfectamente buena falle en servicio.



RECUERDE

El hierro libre es el enemigo. Es hierro común pegado al inoxidable durante la fabricación. Se oxida, se ve horrible, y puede provocar picadura en el buen acero a su alrededor. El trabajo de limpieza número uno de la pasivación es **disolver ese hierro libre** para que en la superficie solo quede inoxidable rico en cromo — libre de formar su película protectora.



DATO CURIOSO

Una pieza de inoxidable recién hecha puede reprobear una prueba de niebla salina y criar manchas de óxido en cuestión de días — no porque el inoxidable esté malo, sino porque tiene encima partículas invisibles de acero al carbono del taller de maquinado. Pasive esa misma pieza y esas manchas de óxido desaparecen — no porque las hayamos recubierto, sino porque *disolvimos la contaminación que se estaba oxidando*.

• LA CAPA PASIVA: EL HÉROE

La **capa pasiva** es la película delgada y autorreparable de óxido de cromo que el inoxidable forma por sí solo. La pasivación hace que esa película sea lo mejor posible:

- **Más limpia** — sin hierro libre, aceite ni residuos que interfieran con ella.
- **Más rica en cromo** — porque el ácido quitó el hierro de la superficie, dejando relativamente más cromo.
- **Más gruesa y más uniforme** — porque el ácido/oxidante aceleró y emparéjó el crecimiento de la película en lugar de esperar la lenta exposición al aire.

EL MISMO ACERO, MEJOR SUPERFICIE — NADA AÑADIDO

ANTES DE PASIVAR

DESPUÉS DE PASIVAR

óxido delgado y disparejo

ACERO INOXIDABLE

hierro libre → óxido + picadura

▶

óxido Cr más grueso y uniforme

ACERO INOXIDABLE

sin hierro libre → limpio, rico en cromo, protector

Misma pieza, misma aleación — quitamos el hierro y dejamos que la propia película del acero regrese mejor.



CONSEJO

El inoxidable *con el tiempo* formará una película pasiva decente con solo reposar en aire limpio — pero ese “con el tiempo” puede tardar días o semanas, es disparejo y no hace nada contra el hierro libre incrustado. La pasivación hace en 20–30 minutos, de forma confiable y uniforme, lo que la naturaleza hace lento e imperfecto — y elimina el hierro libre que la exposición al aire nunca pudo.

• LAS DOS QUÍMICAS

Hay dos químicas principales de pasivación. Va a correr una o ambas. Sepa cuál usa su taller.

1. ÁCIDO NÍTRICO (EL CLÁSICO)

Un baño de **ácido nítrico** en agua — típicamente en el rango de **~20–50% por volumen** — usado por décadas y todavía la referencia de muchas especificaciones. Para ciertos grados difíciles de pasivar, se agrega una pequeña cantidad de **dicromato de sodio** para frenar el ataque demasiado agresivo (“ataque flash”).

- **Fortalezas:** probado, bien conocido, oxidante fuerte que construye una película pasiva robusta, eficaz en muchos grados (con el tipo correcto).
- **Debilidades:** **peligroso** — oxidante fuerte, quemaduras graves, y puede desprender **humos tóxicos de NOx (pardos)**, sobre todo si ataca el acero. **El dicromato de sodio es cromo hexavalente (Cr(VI)) — un carcinógeno confirmado.** El nitrato y el cromo en el agua residual están regulados.

2. ÁCIDO CÍTRICO (LA OPCIÓN MODERNA Y MÁS VERDE)

Un baño de **ácido cítrico** en agua — típicamente **~4–10% por peso**, a menudo tibio. El ácido cítrico es el mismo ácido suave que hay en los limones; en la industria es una química más segura y amigable con el medio ambiente que es **cada vez más el estándar preferido**.

- **Fortalezas:** **mucho más seguro y más verde** — biodegradable, mucho menos peligroso, **sin humos de NOx**, sin Cr(VI). Más suave con los grados sensibles (menos riesgo de ataque flash). Manejo de desechos más fácil.
- **Debilidades:** los baños pueden criar contaminación biológica/moho si no se mantienen; algunas especificaciones antiguas de clientes todavía *exigen nítrico específicamente*, así que no siempre tendrá la libertad de sustituir.

★ RECUERDE

El nítrico es el clásico pero peligroso (NOx, y Cr(VI) si se agrega dicromato). El cítrico es el moderno, más seguro y más verde (biodegradable, sin NOx). La industria se mueve sin pausa hacia el cítrico por razones de seguridad y medio ambiente — pero siga siempre la química que permita la **especificación de su cliente**. Algunas especificaciones lo dejan elegir; otras exigen un método específico.

★ RECUERDE

La pasivación no es un recubrimiento, y no es un milagro. No puede arreglar la cascarilla de soldadura, la coloración por calor, ni una aleación mala. La cascarilla pesada debe **decaparse o removerse mecánicamente** antes de la pasivación — la pasivación es el acabado suave, no el trabajo pesado. (Hay toda una sección sobre decapado vs. pasivación en la Parte Tres.)

CAPÍTULO 3

CÓMO FUNCIONA UNA LÍNEA DE PASIVACIÓN

EL PANORAMA GENERAL — UNA LÍNEA ES UN SISTEMA, NO UN MONTÓN DE TANQUES SUELTOS

UNA LÍNEA ES UNA SECUENCIA DE ETAPAS

- Una línea de pasivación no es un solo tanque. Es una **secuencia de etapas** por la que una pieza viaja en un orden estricto, como el ciclo de un lavavajillas: cada estación hace un trabajo, y cada trabajo prepara la superficie para el siguiente. Las piezas se mueven de dos formas comunes:
- **Inmersión (sumergido), lo más común para la pasivación.** Las piezas (en canastas, rejillas o tambores) se bajan a una serie de tanques por turno — desengrase, enjuague, pasivado, enjuague, secado — y luego se prueban. Suave, parejo y excelente para formas complejas, roscas y agujeros ciegos donde el ácido de pasivación necesita inundar cada superficie.
 - **Aspersión/cabina o aplicación manual** para piezas muy grandes o fijas — la química se rocía, se inunda o se aplica con trapo. Menos común; misma química, distinta forma de aplicar.



CONSEJO

El tiempo de contacto de la pasivación es *largo* comparado con muchos pasos de acabado — a menudo **20–30 minutos o más** en el baño de pasivación. Eso es normal y necesario: disolver el hierro libre incrustado y hacer crecer una película pasiva uniforme toma tiempo. Resista las ganas de apresurarlo; “una sumergidita rápida” no pasiva.

LA SECUENCIA COMPLETA: 7 ESTACIONES (ARREGLO DE ENSEÑANZA)

Aquí está el proceso completo tal como lo enseñaremos. No memorice los detalles — solo tome el sentido del *flujo*. Cada estación tiene su propio capítulo completo.

#	ESTACIÓN	LO ÚNICO QUE HACE	TEMP	TIEMPO
01	Inspección y Carga	Confirma la pieza y la aleación; la monta para que el ácido llegue a todo	Ambiente	–
02	Limpieza / Desengrase	Quita aceite/mugre para que el ácido toque el inoxidable desnudo (CRÍTICO)	Amb-180°F	5-15 min
03	Enjuague (Post-Limpieza)	Lava el desengrasante antes de la etapa de ácido	Ambiente	1-2 min
04	Pasivar (Nítrico/Cítrico)	Disuelve el hierro libre y mejora la capa pasiva de óxido de cromo	70-160°F	20-30+ min
05	Enjuague (Post-Pasivado)	Lava todo el ácido; detiene la reacción; protege la superficie	Ambiente	1-2 min
06	Secado	Quita toda el agua para evitar manchas de agua/manchado	Amb-250°F	Lo necesario
07	Prueba y Verificación	Confirma que funcionó — porque no hay recubrimiento que ver	Según prueba	Según prueba

El ritmo básico: **Inspeccionar → Limpiar → Enjuague → Pasivar → Enjuague → Secar → Probar.**

 RECUERDE

Dos estaciones cargan un peso especial en una línea de pasivación. La **Estación 02 (Limpieza)** porque la pasivación simplemente *falla* sobre una superficie aceitosa — el ácido no puede llegar al acero que necesita limpiar. Y la **Estación 07 (Prueba)** porque la pasivación no deja *nada que se pueda ver* — a diferencia de un recubrimiento que se aprecia a simple vista, la única forma de saber que la pasivación funcionó es **probarla**. Limpieza al inicio, prueba al final: esos son los extremos que hacen confiable todo el asunto.

UNA LÍNEA ES UN SISTEMA, NO UN MONTÓN DE TANQUES SUELTOS

 RECUERDE

Cada etapa o protege a la siguiente o la sabotea. No hay paso neutral. Una pieza que sale del desengrasante todavía aceitosa no se va a pasivar. Una pieza que sale del baño de ácido sin enjuagar va a arrastrar ácido adelante y se va a manchar u oxidar al instante. Una pieza que se prueba mojada o sucia da un resultado falso. La línea es una cadena, y una cadena solo es tan fuerte como su eslabón más débil.

 CONSEJO

Piense en la etapa de pasivado como el corazón de la línea. Todo lo que va *antes* (inspección, limpieza, enjuague) existe para entregar una superficie de inoxidable perfectamente limpia, desnuda y bien enjuagada para que el ácido trabaje. Todo lo que va *después* (enjuague, secado, prueba) existe para proteger y *comprobar* lo que logró la pasivación. Toda la línea gira alrededor de esa única etapa.

 ¡ATENCIÓN!

Este arreglo de siete estaciones es la versión *de enseñanza*. Su taller puede combinar el secado y la prueba, correr un enjuague extra, agregar un paso aparte de desoxidado alcalino o de cítrico con pasivador, o usar una línea de inmersión frente a un arreglo de canasta/tambor. Se cubren tanto el enfoque de inmersión como el de aspersion/remojo. Corra siempre la secuencia real y los parámetros publicados de *su* línea.

 DATO CURIOSO

Como la pasivación no deposita nada, una pieza perfectamente pasivada y una pieza completamente sin tratar pueden verse *idénticas* una al lado de la otra en la mesa. Por eso justamente la línea termina en una estación de prueba en lugar de una inspección visual — la prueba de un trabajo de pasivación es lo que la superficie *hace*, no cómo se ve.

CAPÍTULO 4

POR QUÉ IMPORTA EL ORDEN

RECORRIENDO LA LÍNEA — CADA ETAPA PREPARA LA SIGUIENTE, Y LA SECUENCIA LA FIJA LA QUÍMICA

Quizá piense que el orden de las etapas es solo costumbre — que podría revolver los pasos o saltarse uno para ahorrar tiempo. No puede. Cada etapa existe *a causa de* la etapa anterior y la siguiente. Aquí está la lógica, eslabón por eslabón.

ESTACIÓN 02 — LIMPIEZA: QUITA EL ACEITE PRIMERO (O NADA MÁS FUNCIONA)

El ácido de pasivación debe tocar *inoxidable desnudo*. El aceite, la grasa, el refrigerante, las huellas y la mugre del taller lo bloquean por completo. **Pasive sobre aceite y no habrá pasivado nada** — el ácido no puede llegar al hierro libre que se supone debe disolver, y el resultado es una pieza que *parece* terminada pero igual se oxida. Hay una verificación gratis e infalible llamada **prueba de ruptura de agua**: saque una pieza limpia y observe el agua. Si escurre en una película continua y sin cortes, la superficie está limpia. Si se hace gotas como lluvia sobre un carro encerado, queda aceite — vuelva a limpiar.



RECUERDE

El desengrase no es un calentamiento — es el paso que hace o deshace el trabajo. Más trabajos de pasivación fallidos se remontan a una limpieza inadecuada que a cualquier cosa del baño de ácido. Una línea de pasivación vive o muere en la Estación 02. Si recuerda una sola cosa sobre el orden: *la limpieza va primero, y la limpieza debe ser completa.*



¡ATENCIÓN!

Según su taller, el limpiador puede ser un **desengrasante alcalino caliente** (cáustico — quemaduras químicas, lesión ocular) o un **solvente** (inflamable o un peligro de inhalación). Sepa cuál corre, use el EPP correcto, y sepa dónde están su lavajos y su regadera *antes* de necesitarlos.

ESTACIÓN 03 — ENJUAGUE (POST-LIMPIEZA): NO ARRASTRE EL DESENGRASANTE ADELANTE

Si el limpiador es **alcalino** (pH alto) y el baño de pasivación es **ácido** (pH bajo), son opuestos químicos — arrastre limpiador alcalino al ácido y lo neutraliza y lo debilita, sacándolo de especificación. Hasta un limpiador solvente o neutro deja residuo que interfiere. El enjuague le quita primero la película de limpiador.



RECUERDE

“Arrastre limpiador al ácido y embota el ácido.” Los enjuagues existen para evitar que cada química invada la siguiente etapa. Este es su primer cortafuegos en la línea.

ESTACIÓN 04 — PASIVAR: EL EVENTO PRINCIPAL

Ahora — y solo ahora, con una superficie de inoxidable limpia, desnuda y bien enjuagada — el ácido hace su trabajo: disuelve el hierro libre y la contaminación y ayuda a que la capa pasiva de óxido de cromo se vuelva a formar más fuerte y más uniforme (los Capítulos 1–2 cubrieron la química). Esta es la etapa de la recompensa.



¡ATENCIÓN! — NOX DEL NÍTRICO

Si este es un baño de nítrico, es un **oxidante fuerte y corrosivo**. Vigile los **humos pardos/rojizos (NOx — óxidos de nitrógeno)** que suben del baño, sobre todo si el ácido está atacando el acero (ataque flash) en lugar de solo limpiarlo. **Esos humos son un peligro grave de inhalación** — pueden causar una lesión pulmonar tardía y mortal (edema pulmonar) horas después. **Se requiere ventilación por extracción localizada**, y el nítrico debe mantenerse lejos de orgánicos, solventes y trapos (reacciones violentas). Si ve humos pardos, es una bandera roja — asegure la ventilación, no los respire, y repórtelo. (Los baños de cítrico no producen NOx — una de las grandes razones por las que los talleres se cambian.)

ESTACIÓN 05 — ENJUAGUE (POST-PASIVADO): DETENGA LA REACCIÓN, PROTEJA LA SUPERFICIE

La pieza sale del baño de ácido mojada con ácido gastado y hierro disuelto. **Enjuáguela a fondo** para detener la reacción, arrastrar la contaminación disuelta y evitar que el ácido se seque sobre la superficie (lo que causa manchas y hasta puede *volver a atacar* el acero). El último enjuague antes del secado idealmente usa **agua limpia o desionizada (DI)** para que ningún residuo mineral manche la superficie.



RECUERDE

El ácido que se deja secar sobre el inoxidable lo mancha — y puede deshacer su trabajo. Este enjuague es el muro entre una superficie limpia y pasivada y una manchada y vuelta a contaminar. Escátimelo aquí y las piezas pueden quedar con vetas, manchas u oxidación instantánea.

ESTACIÓN 06 — SECADO: SIN MANCHAS DE AGUA, SIN MANCHADO

El agua que se deja evaporar sola deja manchas minerales y hasta puede iniciar el manchado de la superficie. La estación de secado quita toda el agua — con aire tibio, un horno o un secado manual limpio — dejando una superficie limpia, seca y sin manchas.



RECUERDE

Una pieza pasivada que se seca al aire con gotas de agua dura puede salir cubierta de manchas que parecen un defecto. El secado correcto (idealmente después de un enjuague final con DI) es lo que hace que el acabado se *vea tan bien como está*.

ESTACIÓN 07 — PRUEBA Y VERIFICACIÓN: COMPROBÉLO (PORQUE NO LO PUEDE VER)

Esta es la estación que hace a la pasivación distinta de todo proceso de recubrimiento. **No hay película que inspeccionar, ni color que leer.** La única forma de saber que la pieza está bien pasivada es **probarla** — con una prueba de inmersión en agua, de alta humedad, de niebla salina, de sulfato de cobre o ferroxyl (se cubren a fondo en la Parte Tres). La prueba es su comprobante.



RECUERDE

Con un recubrimiento, puede ver el resultado. Con la pasivación, lo prueba. La prueba de verificación no es papeleo — es la *única* forma en que cualquiera, incluido el cliente, sabe que el trabajo funcionó. Tome la estación de prueba tan en serio como el baño de ácido.



RECUERDE

Toda la secuencia de siete estaciones es una sola cadena lógica continua: *limpiar para que el ácido llegue al inoxidable desnudo → enjuagar para que el limpiador no embote el ácido → pasivar para quitar el hierro libre y reconstruir la capa pasiva → enjuagar para que el ácido no se seque y manche → secar para que no haya manchas de agua → probar para que usted sepa que funcionó.* Cada paso se gana su lugar. Sáltese uno, y la pieza — o el cliente — lo va a delatar.



CONSEJO

Cuando entiende *por qué* existe cada etapa, la solución de problemas se vuelve lógica en lugar de misteriosa. ¿La pieza sigue oxidándose o reprueba la prueba? Mire aguas arriba, hacia la limpieza y el baño de ácido. ¿Manchas y vetas? Mire el enjuague post-pasivado y el secado. ¿La zona de la soldadura sigue corroyéndose? Ese no es un problema de pasivación — es coloración por calor que necesitaba decapado primero. El defecto casi siempre apunta de regreso a la etapa que se suponía debía prevenirlo.



DATO CURIOSO

El orden “limpiar, luego ácido, luego probar” no es exclusivo de la pasivación — es la misma lógica que usa un hospital: preparar el campo, hacer el procedimiento, luego verificar el resultado. En una línea de pasivación, el paso de “verificar” no es negociable precisamente porque el trabajo es invisible.

CAPÍTULO 5

EPP — SU ARMADURA DIARIA

EL EQUIPO QUE SE INTERPONE ENTRE USTED Y ÁCIDOS QUE QUEMAN, HUMOS QUE LESIONAN LOS PULMONES, BAÑOS CALIENTES QUE ESCALDAN

Una línea de pasivación trabaja con ácido nítrico o cítrico, posiblemente baños de ácido calientes, desengrasantes alcalinos o con solvente, cromo hexavalente (si se usa dicromato), neblina ácida y **humos de NOx**, y pisos mojados y resbalosos. Ninguno de estos le hará daño si los respeta y usa el equipo correcto. Varios pueden lastimarlo gravemente si no.

★

RECUERDE
No hay pieza, ni pedido, ni fecha de entrega que valga una lesión. La pieza defectuosa se puede reprocesar. Sus ojos y sus pulmones no.

• EL CONJUNTO MAESTRO DE EPP (ÚSELO EN LA LÍNEA)

- **Gafas de seguridad química selladas** — gafas selladas, no lentes de seguridad. Los lentes dejan huecos; una salpicadura encuentra los huecos.
- **Careta facial** — *encima* de las gafas para cualquier trabajo con el baño de ácido, el desengrasante, o al cargar/vaciar tanques.
- **Guantes resistentes a químicos** — hasta el codo, aptos para **ácido nítrico** (un oxidante fuerte — verifique la compatibilidad del guante; el nitrilo puede degradarse en nítrico concentrado) y para el desengrasante. Revíselos en busca de poros antes de cada uso.
- **Mandil resistente a químicos** — de cuerpo entero, del pecho a debajo de la rodilla.
- **Botas resistentes a químicos y antiderrapantes** — los pisos alrededor de los tanques de ácido y de enjuague están mojados y resbalosos.
- **Mangas largas / ropa adecuada** — nada de piel expuesta donde sean probables las salpicaduras o la neblina.
- **Protección respiratoria** — se requiere cuando la ventilación es inadecuada o al trabajar sobre un baño de nítrico que humea. Use el respirador de cartucho o de aire suministrado que su taller especifique.

⚠

¡ATENCIÓN! — NÍTRICO Y NOX
La neblina de ácido nítrico y los **humos de NOx (pardos)** son un peligro de inhalación principal en esta línea. **La ventilación por extracción localizada es su primera línea de defensa; los respiradores la respaldan.** Si puede ver humos pardos o huele un olor ácido fuerte, la ventilación no se da abasto — deténgase y repórtelo. La exposición a NOx puede sentirse leve en el momento y causar una lesión pulmonar grave *horas después* — nunca lo aguante.

⚠

¡ATENCIÓN! — CROMO HEXAVALENTE
Si su baño de nítrico contiene **dicromato de sodio**, está manejando **cromo hexavalente (Cr(VI))** — un **carcinógeno humano confirmado** regulado por OSHA bajo **29 CFR 1910.1026** (límite de exposición bajo, monitoreo, protección respiratoria, vigilancia médica, limpieza estricta). Esto va mucho más allá del EPP ordinario de la línea. Sepa si su baño contiene dicromato. Los baños de cítrico y de nítrico simple no lo contienen.

• RESUMEN DE PELIGROS ESTACIÓN POR ESTACIÓN

ESTACIÓN	PELIGRO PRINCIPAL	POR QUÉ ES PELIGROSO
01 Inspección/Carga	Piezas filosas/pesadas; puntos de pellizco	Cortes, aplastamiento, atrapamiento
02 Limpieza/Desengrase	Cáustico caliente o solvente inflamable/inhalable	Quemaduras químicas; lesión ocular; incendio; inhalación
03 Enjuague	Limpiador residual; piso mojado	Irritante leve; resbalones
04 Pasivar	Nítrico: oxidante/corrosivo + humos de NOx; Cr(VI) si hay dicromato; ácido caliente	Quemaduras graves; humos tóxicos; carcinógeno ; escaldaduras
05 Enjuague	Residuo de ácido; piso mojado	Quemaduras/irritación; resbalones
06 Secado	Calor (si hay horno); piezas calientes	Quemaduras; estrés por calor
07 Prueba	Reactivos de prueba (sulfato de cobre, ferricianuro, ácidos)	Irritantes/tóxicos — maneje según SDS

⚠

¡ATENCIÓN!
Nunca coma, beba, fume, vapee ni se aplique cosméticos en la línea. El contacto mano-boca es una vía principal para ingerir químicos del proceso — y varios reactivos de prueba (**ferricianuro de potasio, sulfato de cobre**) son tóxicos. Lávese bien antes de los descansos y antes de salir. Mantenga la comida y la bebida completamente fuera del área de trabajo.

CAPÍTULO 6

EMERGENCIAS Y PRIMERA RESPUESTA

APRÉNDASELAS ANTES DE SU PRIMER TURNO, NO DURANTE SU PRIMER INCIDENTE

**¡ATENCIÓN!**

Memorice la ubicación del **lavajos, regadera de emergencia, extintor, kit de derrames, botiquín y salida de emergencia** más cercanos *antes* de empezar a trabajar. En una emergencia no tendrá tiempo de andarlos buscando.

• PRIMERA RESPUESTA POR TIPO DE PELIGRO

SITUACIÓN	QUÉ HACER — DE INMEDIATO
Ácido en la piel (nitríco o cítrico)	Quite la ropa contaminada, enjuague con agua al menos 15 minutos , pida ayuda. No “limpie y siga.”
Ácido en los ojos	Vaya directo al lavajos, mantenga los párpados abiertos, enjuague al menos 15 minutos , busque ayuda médica. Los ojos no tienen segunda oportunidad.
NOx / humos ácidos inhalados (tos, opresión de garganta/pecho, falta de aire)	Salga al aire fresco de inmediato y busque ayuda médica — aunque se sienta bien. El NOx puede causar una lesión pulmonar grave y tardía horas después. Repórtelo; la ventilación puede estar fallando.
Desengrasante en piel/ojos	Enjuague 15 minutos; para solventes, también salga al aire fresco. Pida ayuda.
Quemadura de un baño caliente o de una pieza caliente	Enfríe con agua; no despegue la ropa pegada a una quemadura; busque ayuda médica para cualquier cosa que no sea leve.
Derrame	Limpie solo los derrames pequeños para los que está capacitado, con EPP. Nunca mezcle ácido nítrico con orgánicos, solventes o trapos (reacción violenta, incendio). El ácido y el limpiador alcalino son opuestos — nunca los mezcle para “neutralizar”. Siga el procedimiento de derrames de su taller.
Cualquier exposición a Cr(VI) / dicromato	Trátela como grave; enjuague, reporte y siga la SDS específica y el procedimiento de exposición a Cr(VI) de su taller.

**RECUERDE**

Cuando tenga duda, **enjuague, luego pregunte.** El agua y el tiempo arreglan la mayoría de los contactos químicos si actúa rápido. Reportar cada incidente — aun los “menores”, y *sobre todo* cualquier exposición a humos — es como el taller corrige la causa antes de que lastime a la siguiente persona.

**¡ATENCIÓN! — BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)**

Los calentadores, bombas, polipastos, transportadores y secadores están alimentados por equipo eléctrico serio. **El LOTO es obligatorio antes de cualquier mantenimiento** — corte físicamente la energía con candado y etiquétela para que nadie pueda encenderla mientras usted trabaja.

**DATO CURIOSO**

La regla del enjuague de 15 minutos no es arbitraria — es el tiempo que las normas de respuesta a emergencias determinaron que se necesita para diluir y arrastrar la mayoría de la química corrosiva antes de que cause daño profundo al tejido. Por eso se exige que las estaciones de lavajos y regadera entreguen un flujo constante durante 15 minutos completos, con las manos libres.

CAPÍTULO 7

LA FILOSOFÍA DE SEGURIDAD DE UNA LÍNEA DE PASIVACIÓN

“SIN RECUBRIMIENTO” NO SIGNIFICA “SIN PELIGRO” — AL NÍTRICO ES AL QUE HAY QUE RESPETAR

A veces la gente da por hecho que como la pasivación “solo limpia” el inoxidable y “no añade nada”, es inofensiva. Esa es una suposición peligrosa. Los peligros son reales — solo que están concentrados en unos pocos lugares:

- **El ácido nítrico es el peligro de cabecera.** Oxidante fuerte, quemaduras graves y — cosa única — puede desprender **humos tóxicos pardos de NOx**, sobre todo durante el ataque flash. El NOx es el traicionero: puede sentirse leve y lesionarle los pulmones horas después. **La ventilación es un control primario, no una ocurrencia de último momento.**
- **El cromo hexavalente, si se usa dicromato.** Un carcinógeno con todo su propio programa de OSHA. La solución más limpia es una química que no lo use (nítrico simple o cítrico).
- **Baños de ácido calientes.** Muchos baños de pasivación corren de tibios a calientes (hasta ~160°F / 71°C) — peligros de escaldadura y salpicadura.
- **El desengrasante.** Ya sea cáustico caliente (quemaduras) o solvente (incendio/inhalación), según su taller.
- **Los reactivos de prueba también son tóxicos.** El sulfato de cobre y el ferricianuro de potasio no son “cosas de laboratorio” sin más — maneje según SDS.



¡ATENCIÓN!

La pasivación con cítrico existe en gran parte para eliminar lo peor de estos peligros. Es biodegradable, mucho menos corrosiva, no produce **NOx** y no usa **Cr(VI)**. Cuando un taller tiene la opción (y la especificación del cliente lo permite), el cítrico suele ser la decisión más segura y más verde. Por eso es el estándar de la industria que va en aumento. (Las decisiones finales de química pasan por su proceso de QC/EHS — este manual aconseja, no aprueba.)



RECUERDE

La filosofía de seguridad de esta línea es sencilla: **respete el nítrico, controle los humos, sepa si hay dicromato en su baño, y maneje los reactivos de prueba como los químicos que son.** Una línea de pasivación no es “la línea segura” porque no se deposita nada — es una línea construida alrededor del **ácido nítrico**, que merece la misma disciplina que le daría a cualquier ácido fuerte.



RECUERDE

Ya tiene toda la base: qué es la pasivación (y por qué no es un recubrimiento), el papel del hierro libre y la capa pasiva de óxido de cromo, nítrico frente a cítrico, cómo funciona la línea de siete estaciones como un solo sistema conectado, por qué la química fija el orden, qué ponerse, qué hacer en una emergencia, y la mentalidad de seguridad que lo une todo. Todo lo de los capítulos de estación se construye sobre estos fundamentos. Pase la página sabiendo el *porqué* — y el *cómo* tendrá mucho más sentido.

PARTE DOS — LA LÍNEA, ESTACIÓN POR ESTACIÓN (ESTACIONES 01-07)
ESTACIÓN 01 DE 07

INSPECCIÓN Y CARGA

“BASURA ENTRA, BASURA SALE — Y EN EL INOXIDABLE, UNA MALA PREPARACIÓN HACE QUE EL ÁCIDO NO PUEDA AYUDARLE.”

Antes de que cualquier química toque una pieza, alguien tiene que confirmar que es la pieza correcta, en la condición correcta y del grado correcto, y montarla para que el ácido llegue a cada superficie. Parece el paso poco vistoso. No lo es: una pieza mal montada se limpia mal, se pasiva mal y se prueba mal — y en la pasivación, donde no hay recubrimiento detrás del cual esconderse, esos descuidos aparecen como óxido en el campo.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

- **Confirme el trabajo y la aleación.** Número de pieza, cantidad, especificación correctos — y lo más importante, **qué grado de inoxidable**. El grado lo determina todo: una indulgente 304 austenítica y una pieza propensa al ataque flash de 416 de libre maquinado o 440C martensítica necesitan *condiciones de pasivación distintas* (ver Parte Tres). Revise la orden de trabajo (traveler) para la **especificación rectora** (tipo ASTM A967 / AMS 2700, o especificación del cliente) y la **prueba requerida**.
- **Inspeccione la condición de entrada.** La **cascarilla pesada de soldadura, la coloración por calor (oscurecimiento cerca de las soldaduras) o la cascarilla de laminación son un ALTO** — la pasivación *no* la quita. Esas piezas necesitan **decapado o remoción mecánica de cascarilla primero**. La grasa pesada o el refrigerante seco exigen atención extra de limpieza.
- **Cargue para contacto total y drenaje total.** Cada superficie debe ver el ácido, y cada cavidad debe **drenar** — el ácido atrapado en una copa, un canal o un agujero ciego se vuelve una bolsa de manchas, un punto de oxidación instantánea y un peligro de seguridad al manipularla.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PUNTO	GUÍA
Verificación de aleación/grado	Confirme el grado; marque libre maquinado (303, 416) y martensítico/alto carbono (410, 420, 440) → condiciones más suaves
Verificación de especificación	Confirme el tipo A967/AMS 2700 y la prueba de verificación requerida según la orden de trabajo
Condición de la superficie	Cascarilla de soldadura / coloración por calor / cascarilla de laminación → ALTO, envíe a decapado o remoción de cascarilla primero
Orientación	Monte para que los líquidos drenen libremente — sin copas, bolsas ni aire atrapado
Espaciado	Piezas sin tocarse/anidarse — el ácido y el enjuague deben llegar a todas las caras
Alerta de metal mixto	Sin piezas/soportes de acero al carbono en la carga — contaminan el baño con hierro



¡ATENCIÓN!

Los **peligros mecánicos mandan en esta estación**. Bordes filosos, piezas pesadas, puntos de pellizco en rejillas y polipastos. Use guantes resistentes a cortes para manipular, levante con las piernas, pida ayuda para cargas pesadas. Además: **nunca monte inoxidable en soportes de acero al carbono ni con alambre de acero al carbono** — estaría agregando justo el hierro libre que intenta quitar.

**CONSEJO**

Use rejillas, canastas y alambre de **inoxidable, titanio o plástico** para las piezas de inoxidable — nunca de acero al carbono. La contaminación cruzada en el soporte es una causa clásica e invisible de “¿por qué esta pieza no pasa la prueba de sulfato de cobre?”

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Lea la orden de trabajo.** Confirme pieza, cantidad, **grado**, especificación rectora y prueba requerida.
2. **Inspeccione cada pieza** en busca de cascarilla de soldadura, coloración por calor, cascarilla de laminación, grasa pesada o daños. Envíe cualquier cosa con cascarilla/coloración a decapado o remoción de cascarilla — **no** a pasivación.
3. **Monte en rejilla o canasta** de modo que cada superficie quede expuesta y cada cavidad drene. Use solo soportes de inoxidable/titanio/plástico.
4. **Confirme espaciado y equilibrio** para que las piezas no se aniden ni se caigan.
5. **Avise cualquier cosa inusual** (grados mixtos, aleaciones sensibles, cascarilla) a su jefe de turno antes de que la carga entre al limpiador.

• ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS

1. **Cargar piezas con cascarilla o coloración por calor** esperando que la pasivación las limpie — no puede (eso es decapado).
2. **Anidar piezas** de modo que las caras se toquen — esas caras no se limpian ni se pasivan.
3. **No marcar los grados de libre maquinado/martensíticos** — pueden sufrir ataque flash en nítrico estándar.
4. **Usar rejillas/alambre de acero al carbono** — contamina la pieza y el baño con hierro libre.
5. **Montar de modo que las cavidades atrapen ácido** — manchas garantizadas y un peligro al descargar.

• LISTA DE VERIFICACIÓN DE REPASO

- ☐ Explicar por qué importa la orientación de drenaje (ácido atrapado = manchas, oxidación instantánea, peligro).
- ☐ Indicar qué condiciones de entrada son un ALTO (cascarilla de soldadura, coloración por calor, cascarilla de laminación → decapar/remover cascarilla primero).
- ☐ Explicar por qué los soportes deben ser de inoxidable/titanio/plástico, nunca de acero al carbono.
- ☐ Identificar qué grados deben marcarse para condiciones más suaves (libre maquinado, martensítico/alto carbono).

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 01

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Fecha: _____

“Confirmando que verifiqué el trabajo, el grado y la especificación; inspeccioné en busca de cascarilla/coloración por calor; cargué las piezas en soportes no ferrosos para contacto total y drenaje libre; y manipulé las piezas con seguridad usando el EPP.”

— ESTACIÓN 02 DE 07 • CRÍTICA

LIMPIEZA / DESENGRASE

“PASIVE SOBRE ACEITE Y NO HABRÁ PASIVADO NADA.”

Aquí es donde se quitan el aceite, la grasa, las huellas, el refrigerante y la mugre del taller para que el inoxidable quede desnudo y el ácido pueda de verdad llegar a la superficie. **En una línea de pasivación este es el paso de preparación más importante de todos** — y la causa más común de falla cuando se salta o se hace a medias. El ácido de pasivación no puede disolver el hierro libre que no puede tocar, y el aceite lo bloquea por completo. **El inoxidable limpio no es negociable.**

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

El limpiador quita **toda** la mugre orgánica — aceites, grasas, fluidos de embutido/corte, huellas, ceras y partículas — dejando una superficie uniformemente limpia y ávida de agua que aprueba la **prueba de ruptura de agua**. Dos familias comunes de limpiador:

- **Detergente alcalino (pH alto) caliente** — emulsiona y levanta los aceites; muy común para preparar la pasivación.
- **Desengrase con solvente o por vapor** — disuelve los aceites; se usa donde el alcalino no es adecuado.



RECUERDE

Todas las demás estaciones dependen de esta. El baño de ácido, el enjuague, la prueba — todo es esfuerzo perdido si la pieza entró aceitosa. Al diagnosticar *cualquier* falla de pasivación, la primera pregunta es siempre: *¿estaba de verdad limpia?*



DETALLE TÉCNICO

Los limpiadores alcalinos para inoxidable están formulados para desengrasar sin atacar agresivamente la superficie; los constructores/amortiguadores, los tensoactivos y a veces quelantes suaves hacen el trabajo. Algunos talleres usan un paso dedicado de **desoxidado/remoción de cascarilla alcalino** o una **prelimpieza cítrica** para levantar óxidos ligeros — pero recuerde que ninguno de estos quita la cascarilla *pesada* (eso es decapado). La concentración, la temperatura y el tiempo exactos vienen de la **TDS del proveedor** — nunca adivine.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	120–180°F (49–82°C) alcalino caliente	Según TDS; no exceda el máximo
Tiempo	5–15 min (o según TDS)	Más mugre = más tiempo
Concentración	Según TDS del proveedor (titular)	Muy débil no corta el aceite
pH (alcalino)	~10–13 según el producto	Cáustico — quema
Agitación	Según el equipo	Mantiene limpiador fresco en la superficie
Control de aceite	Retire el aceite flotante	El aceite flotante se vuelve a depositar



¡ATENCIÓN!

Si es alcalino caliente: este tanque está **caliente y es cáustico** — las salpicaduras causan **quemaduras químicas**, y el vapor/neblina irrita las vías respiratorias. Si es solvente: **inflamable o un peligro de inhalación** — controle las fuentes de ignición y ventile. **EPP siempre:** gafas de seguridad química selladas, careta facial (al cargar/vaciar), guantes hasta el codo, mandil, botas resistentes a químicos. Primeros auxilios: piel → enjuague 15 min; ojos → lavaojos 15 min y pida ayuda.

• **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1. **Revise el baño antes de empezar.** Confirme que la temperatura y la concentración están en especificación (último registro de titulación). Retire el aceite de la superficie.
- 2. **Inspeccione la carga.** Aceite pesado → planee el extremo largo del rango de tiempo.
- 3. **Limpie por completo** el tiempo total, con agitación que llegue a todas las caras.
- 4. **Saque y drene** de regreso al tanque (si es por inmersión).
- 5. **Corra la prueba de ruptura de agua** en una pieza de muestra: película continua = aprueba; en gotas = reprueba, vuelva a limpiar.
- 6. **Mueva pronto** al enjuague para que la superficie limpia no se quede parada y recoja mugre del aire.



CONSEJO — LA PRUEBA DE RUPTURA DE AGUA (GRATIS, RÁPIDA, NUNCA MIENTE)

Una superficie de inoxidable de verdad limpia ama el agua, así que esta **escurre en una película continua y sin cortes**. Una superficie sucia repele el agua, así que esta **se hace gotas**. **Película continua = APRUEBA** (mándela adelante). **En gotas = REPRUEBA** (vuelva a limpiar). En la pasivación esto no es un lujo — es la diferencia entre que el ácido funcione y que no funcione en absoluto.

• **ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS**

- 1. **Saltarse la prueba de ruptura de agua** porque la pieza “se ve limpia.” El aceite que arruina la pasivación es invisible.
- 2. **Correr el baño demasiado frío o demasiado débil** — no corta el aceite por más que la remoje.
- 3. **Dejar que se acumule aceite en la superficie** sin retirarlo — se vuelve a depositar al salir.
- 4. **Anidar piezas** de modo que el limpiador no llegue a todas las caras.
- 5. **Tocar piezas limpias con las manos desnudas** — las huellas son aceite; causan fallas locales de pasivación y manchas en la prueba de sulfato de cobre.

• **SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS**

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
La ruptura de agua reprueba	Concentración o temperatura baja	Titule; lleve la temp al rango
Película aceitosa después de limpiar	Aceite flotante que se redeposita	Retírelo; refresque/vacíe si está muy cargado
La pieza reprueba la prueba de pasivación después	Limpieza inadecuada aguas arriba	Vuelva a limpiar; verifique la ruptura de agua antes del ácido
Manchas de óxido con forma de huella	Manipulación con manos desnudas tras limpiar	Manipule solo con guantes limpios

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 02

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Conc./Temp: _____

“Confirмо que las piezas aprobaron la prueba de ruptura de agua, el limpiador estuvo en rango de concentración y temperatura, las piezas se manipularon con guantes limpios, y usé el EPP requerido.”

— ESTACIÓN 03 DE 07

ENJUAGUE (POST-LIMPIEZA)

“UN ENJUAGUE NO ES UN DESCANSO. ES UN PUNTO DE CONTROL.”

Acaba de dejar el inoxidable limpio — pero está cubierto de una película de desengrasante. El trabajo entero de esta estación es **lavar esa película** antes de que la pieza llegue a la etapa de ácido. Parece un paso de “nada”. No lo es: un enjuague débil aquí arrastra limpiador alcalino al baño de ácido, neutralizándolo y debilitándolo.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

Un limpiador alcalino es de pH alto; el baño de pasivación es ácido. Arrastre limpiador adelante y **neutraliza el ácido y saca el baño de especificación**. El acarreo invisible de solución pegada a la pieza es el **arrastre de salida** (al dejar un tanque) / **arrastre de entrada** (al llegar al siguiente). El enjuague reduce el arrastre a casi nada por dilución: el agua limpia rodea la pieza, la película de limpiador se disuelve en el enjuague, y el flujo constante la barre.

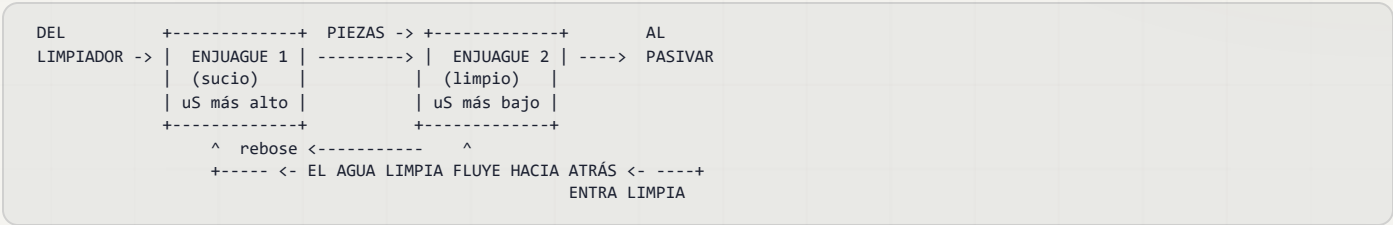


CONSEJO — CÓMO MEDIMOS UN ENJUAGUE LIMPIO: CONDUCTIVIDAD

No puede ver el limpiador disuelto, así que medimos la **conductividad** — qué tan bien conduce la electricidad el agua. El agua pura casi no conduce; los químicos disueltos la hacen conducir más. Así que **mayor conductividad = más limpiador en el enjuague = enjuague más sucio**. Se mide en **microsiemens por centímetro (µS/cm)** — piénselo como “el número de contaminación.” Más bajo es más limpio.

• LA MANERA INTELIGENTE DE ENJUAGAR: CONTRAFLUJO

El enfoque profesional es un **enjuague a contraflujo (contracorriente)**: las piezas avanzan, el agua fluye hacia atrás. El agua fresca entra en la *última* etapa (la más limpia) y se desborda hacia atrás a la más sucia, así que el agua más limpia que ve la pieza es lo último que la toca antes del ácido.



¡ATENCIÓN!

El agua de enjuague carga limpiador arrastrado. Use **gafas, guantes químicos y calzado antiderrapante** — el piso alrededor de los enjuagues siempre está mojado, y **los resbalones son la lesión número uno aquí**.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente (60-85°F)	No requiere calentamiento
Tiempo	1-2 min con agitación	Más para agujeros ciegos/roscas
Fuente de agua	Municipal o DI	La DI enjuaga más limpio, menos manchas
Conductividad	Manténgala baja (p. ej. < 500 µS/cm)	Vigile; subiendo = arrastre de entrada
Flujo	Rebose continuo / contracorriente	Ahorra agua

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Revise la conductividad al inicio del turno.** Subiendo/alta → avise a su jefe de turno; el enjuague necesita más flujo o refresco.
2. **Confirme que el agua fluye** (rebose o contracorriente activos).
3. **Transfiera pronto** desde el limpiador — el limpiador seco es más difícil de enjuagar.
4. **Enjuague por completo, 1–2 min**, con agitación; lave más tiempo los agujeros ciegos y las roscas.
5. **Drene** un momento para acarrear menos adelante, luego pase a la etapa de ácido.

• ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS

1. Tratar el enjuague como “rápido” — sumergir dos segundos no enjuaga nada.
2. Ignorar la conductividad — un número alto significa que está embotando el ácido ahora mismo.
3. No lavar los agujeros ciegos/roscas — el limpiador concentrado se esconde y viaja adelante.

• LISTA DE VERIFICACIÓN DE REPASO

- ☐ Explicar por qué arrastrar limpiador al ácido causa problemas (lo neutraliza/debilita).
- ☐ Definir arrastre de salida / de entrada.
- ☐ Explicar qué le dice la conductividad y qué dirección es “limpio” (más bajo = más limpio).
- ☐ Indicar el tiempo de enjuague y por qué las roscas/agujeros ciegos necesitan más.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 03

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Conductividad: _____ µS/cm

“Confirmando que la conductividad del enjuague estuvo dentro del límite, el flujo de agua estaba corriendo, y las piezas se enjuagaron el tiempo completo usando el EPP.”

— ESTACIÓN 04 DE 07 • EL EVENTO PRINCIPAL

PASIVAR (NÍTRICO O CÍTRICO)

“ESTA ES LA ESTACIÓN DONDE SALE EL HIERRO LIBRE Y LA PROPIA ARMADURA DEL INOXIDABLE SE HACE MÁS FUERTE.”

Ahora — con una superficie de inoxidable limpia, desnuda y bien enjuagada — la pasivación de verdad ocurre. El ácido disuelve el hierro libre y la contaminación y ayuda a que la capa pasiva de óxido de cromo se vuelva a formar más fuerte, más gruesa y más uniforme (los Capítulos 1–2 cubrieron la química). Todo lo anterior a esta etapa existía para entregar una superficie perfecta aquí; todo lo posterior existe para proteger y *comprobar* lo que pasa aquí.



RECUERDE — LAS DOS QUÍMICAS

Esta etapa es un baño de **nítrico** (clásico; a veces con dicromato de sodio para grados difíciles) o un baño de **cítrico** (moderno, más seguro, más verde). Misma meta — quitar el hierro libre, mejorar la película pasiva — peligros distintos y parámetros distintos. **Sepa cuál está corriendo antes de empezar.**

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

El ácido hace dos trabajos a la vez: **disuelve el hierro libre y la contaminación de la superficie**, y **enriquece/reconstruye la capa pasiva de óxido de cromo** (dejando la superficie rica en cromo y ayudando a que el oxígeno vuelva a formar la película). **No se deposita ningún recubrimiento** — la pieza sale viéndose esencialmente igual que entró, solo más limpia. La prueba está en el examen (Estación 07), no en la apariencia.



DETALLE TÉCNICO — CONTROL DEL BAÑO

Los baños de pasivación se controlan por **concentración** (nítrico: % por volumen; cítrico: % por peso), **temperatura** y **tiempo** — todo definido por el *tipo/método* de la especificación rectora para su grado. Los baños de nítrico se revisan por titulación/gravedad específica; los de cítrico por concentración y (cosa importante) **control microbiológico/de limpieza**, ya que el cítrico puede criar microbios. El “tipo” exacto (p. ej., el número específico de tratamiento Nítrico o Cítrico en ASTM A967, o el Método/Tipo en AMS 2700) lo dicta la especificación de su cliente y la aleación — trate los números como *representativos*; *verifíquelos contra su especificación y TDS*.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	NÍTRICO	CÍTRICO	NOTAS
Concentración	~20–50% por vol HNO ₃	~4–10% por peso cítrico	Según tipo de espec./TDS
Aditivo (algunos grados)	Dicromato de sodio (¡Cr(VI)!)	Pasivadores/humectantes (sin Cr)	Dicromato solo en ciertos tipos de nítrico
Temperatura	70–160°F (21–71°C)	~120–160°F (49–71°C)	Más temp = más rápido, más riesgo de flash
Tiempo	~20–30+ min	~4–30 min	Según espec.; más para casos difíciles
Peligro de cabecera	Oxidante + NO _x ; Cr(VI) si hay dicromato	Ácido suave; sin NO _x /Cr(VI)	Determina EPP/ventilación



¡ATENCIÓN! — ÁCIDO NÍTRICO + NOX + CR(VI)

Si este es un baño de nítrico:

- Es un **oxidante fuerte y corrosivo** — quemaduras graves, daño ocular.
- Vigile los **humos pardos/rojizos de NOx**, sobre todo si el baño está atacando el metal (ataque flash). **El NOx es un peligro grave de inhalación con efectos pulmonares tardíos** — se requiere ventilación por extracción localizada; respirador si la ventilación es inadecuada.
- **Nunca deje que el nítrico toque orgánicos, solventes o trapos** — reacción violenta/incendio.
- Si contiene **dicromato de sodio**, aplica todo el **programa de Cr(VI) de OSHA (29 CFR 1910.1026)**.

EPP: gafas + careta facial, guantes aptos para nítrico, mandil, botas, respirador según se requiera.



¡ATENCIÓN! — CÍTRICO

Mucho más suave y mucho más seguro, **pero sigue siendo un ácido** y a menudo está **caliente** — los peligros de salpicadura y escaldadura siguen. Sin NOx, sin Cr(VI). Use gafas, guantes, mandil, botas.

• **LEER EL RESULTADO (ADELANTO: HAY POCO QUE VER)**

A diferencia de un recubrimiento, **una pieza bien pasivada se ve casi idéntica a como entró** — inoxidable limpio y brillante. No hay color, no hay espesor de película que leer. Lo que *sí* puede vigilar son los problemas:

LO QUE VE	SIGNIFICADO	ACCIÓN
Superficie brillante, limpia, sin cambios	Normal — la pasivación no añade recubrimiento visible	Pase al enjuague; confirme con prueba
Oscurecimiento, opacado, ataque o un velo tornasol/oxidado	Ataque flash — el ácido atacó el acero mismo	Deténgase; es un rechazo; revise conc/temp/grado
Humos pardos del baño	NOx — reacción demasiado agresiva / ataque flash	Asegure ventilación; investigue baño y grado
Tizne o película oscura	Contaminación o condiciones equivocadas para el grado	Reevalúe; puede necesitar volver a limpiar/reprocesar



RECUERDE

Un buen trabajo de pasivación es aburrido de ver. La pieza sale viéndose como inoxidable limpio — porque eso es todo lo que es. Si la superficie sale *oscurecida, opacada, atacada o con velo*, eso no es “pasivación extra”, es **ataque flash** — un defecto (se cubre a fondo en la Parte Tres). Con la pasivación, “nada cambió a la vista” es la meta; **la prueba es su confirmación**.

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

- 1. **Confirme qué química** (nítrico vs cítrico) y el EPP/ventilación correspondiente (programa completo de Cr(VI) si hay dicromato).
- 2. **Confirme la salud del baño:** concentración, temperatura y (cítrico) control microbiológico/de limpieza — todo según el tipo de especificación para este grado.
- 3. **Confirme que la pieza llegó limpia y bien enjuagada** (Estaciones 02–03). Una mala limpieza aquí = pasivación fallida.
- 4. **Sumerja el tiempo correcto** (típicamente 20–30+ min en nítrico; según especificación para cítrico) a la temperatura correcta.
- 5. **Vigile el ataque flash / los humos pardos** — deténgase y reporte si ve oscurecimiento, ataque o NOx.
- 6. **Saque y mueva pronto al enjuague** — no deje que el ácido se seque sobre la pieza.
- 7. **Registre** las verificaciones del baño y cualquier preocupación de ataque flash/humos a su jefe de turno.

• ERRORES MÁS COMUNES Y SOLUCIÓN RÁPIDA

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
La pieza sigue oxidándose / reprueba la prueba	Baño muy débil/frío/corto; o la pieza no estaba limpia	Verifique conc/temp/tiempo; revise de nuevo la limpieza
Superficie oscurecida / atacada / opacada (ataque flash)	Ácido muy fuerte/caliente para el grado; aleación de libre maquinado/martensítica; contaminación por cloruros	Use un tipo más suave (menos temp, dicromato o cítrico); revise cloruros
Humos pardos	Reacción demasiado agresiva / ataque flash (nítrico)	Ventile; investigue; considere condiciones más suaves
Manchas/vetas después	El ácido se secó en la pieza; mal enjuague	Enjuague pronto y a fondo; use DI al final
Baño de cítrico turbio/maloliente	Crecimiento microbiano	Trate/refresque según TDS; mantenga el control del baño

• LISTA DE VERIFICACIÓN DE REPASO

- ☐ Explicar qué hace la pasivación — quita el hierro libre, mejora la capa pasiva de óxido de cromo, **no añade recubrimiento**.
- ☐ Indicar que un buen resultado se ve sin cambios, y que **oscurecimiento/ataque = ataque flash = rechazo**.
- ☐ Nombrar las dos químicas y el peligro de cabecera de cada una (nítrico: NOx/Cr(VI); cítrico: ácido suave pero caliente).
- ☐ Explicar por qué se confirma el éxito **probando**, no mirando.
- ☐ Indicar qué significan los humos pardos y la respuesta requerida (ventilación, reporte).



CONSEJO

La pasivación premia la paciencia. La causa más común de “la pieza reprobó la prueba” que no es la limpieza es simplemente **tiempo insuficiente a temperatura**. Resista las ganas de sacar las canastas temprano para mantener la línea avanzando — una pieza que pasó 8 minutos en un baño que necesitaba 25 se ve terminada y no lo está.



DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ EL CÍTRICO Y EL NÍTRICO CUENTAN AMBOS COMO “PASIVACIÓN”

Es natural suponer que un ácido más fuerte debe pasivar “más duro.” No funciona así. El **nítrico** disuelve el hierro libre y oxida/engrosa activamente la película de cromo. El **cítrico** disuelve el hierro libre y luego *quelata* (agarra y retiene) los iones de hierro en la solución para que no se vuelvan a depositar, mientras el oxígeno disuelto reforma la capa pasiva. Rutas distintas, mismo destino: menos hierro en la superficie, una mejor película pasiva nativa. Las especificaciones rectoras los tratan como métodos **equivalentes cuando están calificados** — el éxito se comprueba con la *prueba de verificación*, no por cuál ácido estaba en el tanque.



RECUERDE

La etapa de pasivado es donde toda la línea rinde fruto — pero no puede rescatar un mal trabajo aguas arriba. Si la pieza llegó aceitosa (falló la Estación 02) o cargando arrastre alcalino de entrada (falló la Estación 03), ni el mejor baño del taller la pasivará. Cuando una carga reprueba la prueba, recorra hacia *atrás*: limpieza primero, luego enjuague, luego química del baño, luego grado/condiciones.



¡ATENCIÓN! — ADICIONES AL BAÑO

Ajustar un baño de pasivación — en especial agregar ácido o **dicromato de sodio** a un tanque de nítrico — solo lo hace personal autorizado, con todo el EPP y la ventilación corriendo. Agregar a un ácido oxidante caliente puede provocar una reacción súbita y **NOx**. Nunca “rellene” un baño por su cuenta; siga el procedimiento publicado y la TDS.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 04

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Quím/Conc/Temp: _____

“Confirmando que identifiqué la química, verifiqué concentración/temperatura/tiempo según la especificación para el grado, vigilé el ataque flash y los humos, mantuve la ventilación, moví las piezas pronto al enjuague, y usé el EPP requerido (incluido el programa completo de Cr(VI) si hay dicromato).”

— ESTACIÓN 05 DE 07

ENJUAGUE (POST-PASIVADO)

“DETENGA LA REACCIÓN, LAVE EL HIERRO, Y NO DEJE QUE EL ÁCIDO SE SEQUE SOBRE EL INOXIDABLE.”

La pieza recién pasivada sale del ácido mojada con ácido gastado y hierro disuelto. Este enjuague detiene la reacción, lava ese residuo y evita que el ácido se seque sobre la superficie — lo que mancharía la pieza y hasta podría volver a atacarla. Idealmente el *último* enjuague usa **agua limpia o desionizada (DI)** para que ningún mineral manche la superficie.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

Dos trabajos: **detener la reacción de pasivación** lavando el ácido, y **entregar una superficie limpia y sin residuo** al secado y la prueba. El ácido sobrante o el residuo de hierro disuelto puede **manchar**, dejar **vetas** o causar **oxidación instantánea** — y va a alterar su prueba de verificación.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente (algunas espec.: enjuague final tibio)	Según especificación
Tiempo	1–2 min con agitación	Más para roscas/cavidades
Agua	Enjuague final: DI preferida	Poco residuo = sin manchas
Conductividad	Baja (según el taller)	Subiendo = arrastre de ácido
Flujo	Continuo / contracorriente	Misma lógica que la Estación 03

**¡ATENCIÓN!**
Residuo de ácido y pisos mojados. Gafas, guantes, calzado antiderrapante. **No deje paradas las piezas enjuagadas mojadas** — el agua encharcada puede manchar, y el ácido atrapado en una cavidad puede seguir trabajando.

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Confirme flujo y conductividad** al inicio del turno.
2. **Enjuague por completo, 1–2 min**, lavando cavidades y roscas.
3. **Use el agua más limpia/DI al final.**
4. **Drene un momento**, luego pase pronto al secado — sin reposo, sin manchas.



RECUERDE

El ácido que se deja secar sobre el inoxidable lo mancha — y puede deshacer su trabajo. Este enjuague es el muro entre una superficie limpia y pasivada y una manchada y vuelta a contaminar. El enjuague final antes del secado debe ser su agua más limpia (idealmente DI), porque lo que esté en la superficie ahora es lo que va a leer la prueba.

• ERRORES MÁS COMUNES Y REPASO

ERRORES MÁS COMUNES A EVITAR

- Escatimar en el enjuague → residuo de ácido → manchas y pruebas reprobadas.
- Usar agua dura/sucia para el enjuague *final* → manchas y residuo.
- Dejar las piezas paradas mojadas → manchas de agua / oxidación instantánea.

REPASO — ¿PUEDE RESPONDER?

- ¿Qué quita este enjuague y por qué el residuo mancha/reprueba pruebas?
- ¿Por qué se prefiere agua DI para el enjuague final?
- ¿El riesgo de oxidación instantánea / manchas de dejar las piezas mojadas?



CONSEJO

Si sus piezas terminadas siguen saliendo manchadas aunque la química esté bien, su agua de enjuague es el sospechoso número uno. El agua de enjuague dura, cargada de cloruros o estancada mancha el inoxidable y hasta puede alimentar el ataque flash — un enjuague final limpio con DI arregla más rechazos cosméticos “misteriosos” que cualquier ajuste del baño.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 05

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Conductividad: _____ $\mu\text{S}/\text{cm}$

“Confirmando que el enjuague post-pasivado estaba fluyendo y en rango, el enjuague final fue limpio/DI, y las piezas pasaron pronto al secado usando el EPP.”

— ESTACIÓN 06 DE 07

SECADO

“UNA PIEZA LIMPIA QUE SE SECA AL AIRE CON MANCHAS DE AGUA DURA PARECE UN DEFECTO.”

El secado quita toda el agua para que la pieza salga limpia, seca y sin manchas, y lista para manipularse y probarse. El agua que se deja evaporar deja manchas minerales y hasta puede iniciar el manchado de la superficie.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

Quite **toda** el agua de la superficie y la atrapada — con aire forzado tibio, un horno de baja temperatura o un soplado/secado manual limpio — antes de manipular y probar. Un enjuague final con DI más un secado pronto dan una superficie sin manchas. (Nota: el secado después de la pasivación es suave — no hay recubrimiento que curar, solo agua que quitar.)

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Método	Aire tibio, horno o soplado limpio	Según taller/pieza
Temperatura	Ambiente-250°F (evite calor alto que pueda colorear secciones delgadas)	Según la pieza
Meta	Bien seca, incluidas cavidades/roscas	Sin manchas de agua



¡ATENCIÓN!

Si se usa un horno o aire caliente, vigile los peligros de **quemadura y estrés por calor**; use guantes resistentes al calor para piezas calientes. No sobrecaliente el inoxidable delgado al punto de la decoloración.



RECUERDE

Una pieza pasivada puede estar perfecta químicamente y aun así verse mal si se seca al aire con gotas de agua. El secado correcto (después de un enjuague con DI) es lo que hace que el acabado se vea tan limpio como está.

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Confirme que el método/temperatura de secado** están fijados y son adecuados para la pieza.
2. **Seque por completo**, incluidas cavidades y roscas (sin gotas, sin vapor).
3. **Manipule con guantes limpios** — manipular con manos desnudas vuelve a depositar aceites/hierro y arruina la superficie recién terminada.
4. **Pase a prueba/verificación** mientras está limpia y seca.

• ERRORES MÁS COMUNES Y REPASO

ERRORES MÁS COMUNES A EVITAR

- Dejar las piezas secar al aire → manchas de agua.
- Tocar piezas secas con manos desnudas → huellas/hierro libre → prueba de sulfato de cobre reprobada.
- Sobrecalentar secciones delgadas → coloración por calor.

REPASO — ¿PUEDE RESPONDER?

- ¿Por qué las piezas no deben secarse al aire (manchas/manchado)?
- ¿Por qué las piezas secas deben manipularse con guantes limpios?
- ¿Por qué no sobrecalentar el inoxidable delgado (coloración por calor)?

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 06

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Fecha: _____

“Confirmando que las piezas se secaron por completo (incluidas cavidades), se manipularon con guantes limpios, y no se sobrecalentaron.”

— ESTACIÓN 07 DE 07 • LA COMPROBACIÓN

PRUEBA Y VERIFICACIÓN

“CON LA PASIVACIÓN, LA PRUEBA NO ES PAPELEO — ES LA ÚNICA FORMA EN QUE ALGUIEN SABE QUE FUNCIONÓ.”

Esta es la estación que hace a la pasivación distinta de todo proceso de recubrimiento. **No hay película que inspeccionar ni color que leer.** Una pieza perfectamente pasivada y una pieza completamente sin pasivar pueden verse *idénticas*. La única forma de saber que la pieza está bien pasivada — y la forma en que la especificación del cliente define la aceptación — es **probarla**.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

Usted corre la **prueba de verificación indicada en la especificación rectora** (ASTM A967 / AMS 2700 / especificación del cliente) sobre las piezas o sobre muestras de prueba procesadas con ellas. La prueba confirma que la superficie está **libre de hierro libre y adecuadamente pasiva**. Aprobar = el trabajo está bien. Reprobar = volver a limpiar y reprocesar (o investigar). Las pruebas más comunes:

PRUEBA	QUÉ DETECTA	ASPECTO APROBADO / REPROBADO
Inmersión en agua	Hierro libre / pasividad pobre	Óxido/manchado tras los ciclos = reprueba
Alta humedad	Hierro libre / pasividad pobre	Manchas de óxido en cámara de humedad = reprueba
Niebla salina (ASTM B117)	Resistencia general a la corrosión	Óxido dentro de las horas de espec. = reprueba
Sulfato de cobre	Hierro libre (rápida, común)	Depósito color cobre (rosa) = hierro libre = reprueba
Ferroxyl / ferricianuro de K-nítrico	Hierro libre (muy sensible)	Puntos azules = hierro libre = reprueba



RECUERDE

Con un recubrimiento puede ver el resultado; con la pasivación la prueba. Esta estación es la comprobación de toda la línea. Una pieza que se ve perfecta puede seguir llena de hierro libre — solo la prueba dice la verdad. Tome la estación de prueba tan en serio como el baño de ácido.



¡ATENCIÓN! — LOS REACTIVOS DE PRUEBA SON TÓXICOS

El **sulfato de cobre** y el **ferricianuro de potasio** son químicos peligrosos — maneje según su SDS, con EPP y con desecho adecuado. El ferricianuro de potasio **nunca** debe mezclarse con ácido fuerte de una forma que pueda liberar gas cianuro — siga el procedimiento del reactivo preparado al pie de la letra. No improvise la química de prueba.



CONSEJO — PRECAUCIÓN DE GRADO CON EL SULFATO DE COBRE

La prueba de sulfato de cobre no es apropiada para todos los grados — puede dar lecturas falsas en inoxidable de libre maquinado o de menor cromo (martensíticos, p. ej. algunos de la serie 400), y por lo general **no se usa en piezas que tocan alimentos o que no toleran el contacto con cobre**. Use siempre el método de prueba especificado para ese grado y aplicación — la especificación le dice cuál prueba es válida.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

- Corra la prueba que indica la especificación — no sustituya la requerida por una más rápida.
- Pruebe piezas limpias y secas — el residuo o la humedad dan resultados falsos.
- Use muestras de control donde se requiera, procesadas con la carga.
- Registre los resultados contra la pieza/lote y los criterios de aceptación de la especificación.

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. Confirme qué prueba requiere la orden de trabajo/especificación para este grado y aplicación.
2. Prepare reactivos/equipo según el procedimiento y la SDS, con EPP.
3. Pruebe las piezas o muestras, observando durante el tiempo/ciclos especificados.
4. Lea el resultado contra los criterios de aceptación de la especificación (p. ej., sin depósito de cobre / sin azul / sin óxido dentro de X horas).
5. Aprueba → libere; Repueba → cuarentena, vuelva a limpiar, reprocese y vuelva a probar. Avise a su jefe de turno de cualquier reprobación.
6. Registre los resultados y deseche los reactivos de prueba según el procedimiento de desechos.

• ERRORES MÁS COMUNES Y REPASO

ERRORES MÁS COMUNES A EVITAR

- Juzgar a ojo en lugar de correr la prueba requerida (no se ve la pasivación).
- Usar la prueba equivocada para el grado (aprobación/reprobación falsa).
- Probar piezas mojadas/sucias (resultados falsos).
- Manejar mal los reactivos tóxicos.

REPASO — ¿PUEDE RESPONDER?

- ¿Por qué la pasivación se confirma con prueba, no por apariencia?
- ¿Qué significan un “rosa” de sulfato de cobre y un “azul” de ferroxyl (hierro libre = reprobación)?
- ¿Por qué el sulfato de cobre no es válido para todo grado?
- ¿Los peligros de los reactivos de prueba?

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 07

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Prueba/Resultado: _____

“Confirmando que corrí la prueba de verificación requerida por la especificación sobre piezas/muestras limpias y secas, la leí contra los criterios de aceptación, registré el resultado, puse en cuarentena cualquier reprobación, y manejé los reactivos de prueba con seguridad según SDS.”

• POR QUÉ LA LÍNEA TERMINA AQUÍ — Y NO EN UNA REVISIÓN VISUAL

En cada línea de recubrimiento de nuestros otros manuales, la última estación es una *inspección*: usted mira el color, el peso, el acabado, y puede saber de un vistazo si el trabajo está bien. La pasivación rompe esa costumbre a propósito. Como **no se depositó nada**, no hay nada que mirar — así que la línea termina con una *prueba* en lugar de una mirada. La prueba de verificación es el equivalente, en pasivación, de leer el color de un recubrimiento: es como el operador, el inspector y el cliente coinciden todos en que el trabajo está bien.



RECUERDE

Dos verificaciones enmarcan cada trabajo de pasivación: la **prueba de ruptura de agua** al inicio (comprueba que la pieza estaba lo bastante limpia para que el ácido funcionara) y la **prueba de verificación** al final (comprueba que el hierro libre se fue y la superficie está pasiva). Al inicio y al final, limpia y comprobada — eso es lo que hace confiable a un proceso invisible.



DATO CURIOSO

La prueba ferroxyl (de ferricianuro de potasio) vuelve el hierro libre de un vivo **azul de Prusia** — el mismo pigmento usado por los artistas y en los viejos planos “heliográficos”. Cuando un inspector aplica el reactivo sobre una pieza y florece una peca azul, está viendo, literalmente, una reacción de pigmento de 300 años de antigüedad delatar una sola partícula de hierro perdido.



CONSEJO

Una prueba de hierro libre de sulfato de cobre o ferroxyl toma solo minutos. Muchos talleres corren una verificación rápida de hierro libre como barrera en proceso en cada lote y reservan las pruebas lentas (niebla salina, humedad) para la calificación periódica según la especificación — atrapando el hierro libre en la mesa en lugar de en las manos del cliente.

PARTE TRES — A LO LARGO DE LA LÍNEA
MISMA META, DOS QUÍMICAS

NÍTRICO VS. CÍTRICO : LA DECISIÓN

MISMA META, DOS QUÍMICAS MUY DISTINTAS — Y LA INDUSTRIA SE ESTÁ MOVIENDO

	ÁCIDO NÍTRICO	ÁCIDO CÍTRICO
Estatus	Clásico, referencia muy establecida	Moderno, cada vez más el estándar
Quita el hierro libre	Sí	Sí
Mejora la capa pasiva	Sí (oxidante fuerte)	Sí (quelata el hierro; la película se reforma)
Humos de NOx	Sí — humos pardos tóxicos, esp. ataque flash	Ninguno
Cr(VI)	Solo si se agrega dicromato de sodio (carcinógeno)	Ninguno
Riesgo de ataque flash	Mayor en grados sensibles (mitigado con dicromato/control de temp)	Menor / más suave
Medio ambiente	Nitrato (y cromo) en desechos — regulado	Biodegradable , desecho más fácil
Seguridad	Oxidante/corrosivo fuerte	Mucho más suave (sigue siendo ácido, a menudo caliente)
Limitación común	Manejo de peligros, ventilación, desechos	Mantenimiento microbiano del baño; algunas espec. aún exigen nítrico



RECUERDE

El nítrico es la opción clásica pero peligrosa (NOx; Cr(VI) si hay dicromato). El cítrico es la opción moderna, más segura y más verde (biodegradable, sin NOx, sin Cr(VI)) y es cada vez más el estándar de la industria. La respuesta correcta la determinan la especificación del cliente (que puede exigir un método específico), la aleación (los grados sensibles favorecen el cítrico o tipos de nítrico más suaves), y las prioridades de seguridad/medio ambiente de su taller.

• CÓMO SE TOMA LA DECISIÓN (EN LA PRÁCTICA)

Por lo general usted no elegirá la química, pero debería entender qué determina la elección:

- **La especificación del cliente manda primero.** Si el plano/orden de trabajo exige un método o tipo específico, corra ese. Algunas especificaciones lo dejan elegir nítrico o cítrico; otras exigen uno.
- **La aleación importa.** La indulgente serie 300 austenítica corre bien de cualquier modo; los grados de libre maquinado y martensíticos propensos al ataque flash favorecen el cítrico o un tipo de nítrico más suave inhibido con dicromato.
- **La seguridad y el medio ambiente inclinan la balanza hacia el cítrico** cuando hay libertad de elegir — sin NOx, sin Cr(VI), desecho biodegradable.



DETALLE TÉCNICO

Tanto ASTM A967 como AMS 2700 tratan el nítrico y el cítrico como métodos legítimos, definidos por **tipos/métodos** que fijan concentración, temperatura, tiempo y (para algunos tipos de nítrico) la adición de dicromato por familia de aleación. La aceptación se comprueba con la **prueba de verificación**, no por cuál ácido usó — así que un proceso cítrico que pasa la prueba requerida por la especificación está tan “pasivado” como uno de nítrico. Cuando tenga duda de si puede sustituir cítrico por una indicación de nítrico, **obtenga aprobación por escrito contra la especificación rectora** antes de cambiar.



¡ATENCIÓN!

Nunca cambie nítrico por cítrico (ni cambie un tipo) por su cuenta para “hacer la línea más segura” o “ir más rápido.” El método es parte del proceso calificado del cliente. Los cambios de química pasan por QC/EHS con aprobación por escrito — este manual aconseja, no aprueba.



DATO CURIOSO

La química de pasivación “más verde” es, literalmente, el mismo ácido que hace agrios a los limones y las naranjas. La pasivación con ácido cítrico le permite a un taller reemplazar un tanque de nítrico humeante por algo biodegradable — uno de los raros casos en que la opción más segura y más amigable con el medio ambiente también funciona *mejor* en aleaciones sensibles.

— NO TODO INOXIDABLE ES IGUAL

DEPENDENCIA DEL GRADO Y ATAQUE FLASH

POR QUÉ EL MISMO BAÑO QUE ES PERFECTO PARA UN 304 PUEDE ARRUINAR UN 416

No todo inoxidable es igual de fácil de pasivar. El **contenido de cromo, el contenido de carbono y los elementos añadidos (como el azufre para la maquinabilidad)** de la aleación cambian cómo reacciona con el ácido.

- **Serie 300 austenítica (304, 316, etc.): indulgente.** Alto cromo, bajo carbono — se pasiva con facilidad en nítrico o cítrico estándar.
- **Grados de libre maquinado (303, 416): delicados.** El **azufre** añadido (inclusiones de sulfuro de manganeso) los hace maquinar de maravilla pero reaccionar agresivamente con el ácido — propensos al **ataque flash**.
- **Martensíticos / alto carbono (410, 420, 440C): delicados.** Más carbono y menos cromo efectivo los hacen más reactivos y más fáciles de sobre-atacar.

• ¿QUÉ ES EL ATAQUE FLASH?

El **ataque flash** (también “flash etching”) es cuando el ácido de pasivación deja de disolver cortésmente el hierro libre y empieza a **atacar agresivamente el inoxidable mismo**. En lugar de salir brillante y limpia, la pieza sale **oscurecida, opacada, atacada, con velo o hasta oxidada** — y con nítrico, a menudo desprende **humos pardos de NOx**. Es un **defecto** — lo contrario de lo que quiere. Causas comunes:

- **Ácido muy fuerte o muy caliente** para el grado.
- **Aleación sensible** (libre maquinado, martensítica, alto carbono).
- **Contaminación por cloruros** del baño (mala agua de enjuague o limpiadores clorados) — un detonante notorio.
- **Inhibición insuficiente** — para trabajos difíciles con nítrico, el tipo correcto *agrega dicromato de sodio* para inhibir el ataque.



RECUERDE

Ataque flash = el ácido se comió el acero en lugar de solo limpiarlo. Oscurecimiento, opacado, ataque u óxido que salen del baño son un rechazo, no un bono. La solución son **condiciones más suaves para ese grado**: menor concentración/temperatura, el tipo de nítrico correcto inhibido con dicromato, o **cambiar a cítrico** (mucho menos propenso al ataque flash). La especificación define qué *tipo/método* de nítrico/cítrico se permite para cada aleación — sígala.



¡ATENCIÓN!

Los humos pardos durante el ataque flash son un evento real de exposición, no solo un problema de calidad. Si una carga está sufriendo ataque flash, puede estar generando **NOx** — asegure la ventilación, protéjase, y deténgase a arreglar la causa. No siga corriendo el mismo baño demasiado agresivo desechando piezas.

— CÓMO COMPROBAMOS UN PROCESO INVISIBLE

LAS PRUEBAS DE VERIFICACIÓN A FONDO

NO HAY RECUBRIMIENTO QUE VER — ASÍ QUE LO COMPROBAMOS DE CINCO MANERAS

Como la pasivación no deja nada visible, la **prueba es el entregable**. Aquí están los métodos que indican las especificaciones.

• PRUEBAS DE HIERRO LIBRE / DE SUPERFICIE (RÁPIDAS, COMUNES)

- **Prueba de sulfato de cobre.** Se aplica una solución de sulfato de cobre (con hisopo o por inmersión) durante un tiempo fijo. **El hierro libre hace que el cobre se deposite de la solución como una mancha visible color rosa/cobre. Depósito de cobre = hay hierro libre = REPRUEBA.** Rápida y sensible — pero **no válida para todos los grados** (falsos positivos en grados de libre maquinado/bajo cromo) y **no para piezas de contacto con alimentos.** Use solo donde la especificación lo permita.
- **Prueba de ferricianuro de potasio-ácido nítrico (prueba ferroxyl).** Se aplica un reactivo preparado; **el hierro libre produce puntos azules (azul de Prusia).** Muy sensible — hasta las partículas diminutas de hierro aparecen. **Azul = hay hierro libre = REPRUEBA.** El reactivo es tóxico — maneje estrictamente según procedimiento.

• PRUEBAS DE DESEMPEÑO ANTE LA CORROSIÓN (MÁS LENTAS, DEFINITIVAS)

- **Prueba de inmersión en agua.** Las piezas pasan por inmersión alternada en agua (a menudo destilada) y aire durante cierto número de ciclos/horas; **cualquier óxido o manchado = reprueba.**
- **Prueba de alta humedad.** Las piezas reposan en una cámara controlada de alta humedad un tiempo fijo; **manchas de óxido = reprueba.**
- **Niebla salina (ASTM B117).** Las piezas reposan en una cámara sellada rociada con niebla salina; usted registra las horas hasta que aparece el óxido. **Óxido dentro de las horas de la especificación = reprueba.** La prueba común más exigente.



CONSEJO

Una prueba de sulfato de cobre o ferroxyl toma minutos y atrapa el hierro libre antes de que una pieza se envíe. Muchos talleres corren una prueba rápida de hierro libre como verificación en proceso y reservan la niebla salina / humedad para la calificación periódica de lotes según la especificación.

PRUEBA	RAPIDEZ	SENSIBILIDAD AL HIERRO LIBRE	NOTAS
Sulfato de cobre	Rápida	Alta	Limitada por grado; no contacto con alimentos
Ferroxyl (ferricianuro de K)	Rápida	Muy alta	Reactivo tóxico; muy sensible
Inmersión en agua	Lenta	Moderada	Buena verificación general
Alta humedad	Lenta	Moderada–alta	Requiere cámara
Niebla salina (B117)	La más lenta	Corrosión general	Definitiva; horas según espec.



RECUERDE

Las pruebas de **sulfato de cobre** y **ferroxyl** buscan específicamente el **hierro libre** — una mancha de color (cobre/rosa o azul) significa que todavía hay hierro y la pieza reprobó. Las pruebas de **inmersión en agua**, **humedad** y **niebla salina** verifican la resistencia general a la corrosión con el tiempo. La especificación le dice **cuál** prueba se requiere para su pieza — corra **esa**, no la que sea más rápida.



DETALLE TÉCNICO

ASTM A967 y ASTM A380 describen estas prácticas de prueba en detalle, incluidas las fórmulas de reactivos, los tiempos de exposición y los criterios de aceptación. AMS 2700 vincula pruebas específicas con sus métodos. Los límites de aceptación (p. ej., horas de niebla salina, manchado permitido) vienen de la **especificación del cliente**. Corra siempre el **método exacto** y **lea contra los criterios exactos** que indica su trabajo — trate los detalles de aquí como orientación, no como el documento rector.



¡ATENCIÓN!

Los reactivos de prueba son químicos de verdad: el **sulfato de cobre** y el **ferricianuro de potasio** son tóxicos, y el reactivo ferroxyl involucra ácido. Mezcle, use y deseche según procedimiento y SDS, con EPP — y nunca combine ferricianuro con ácido fuerte salvo como lo indique la receta validada del reactivo.

— NO CONFUNDA ESTOS DOS

DECAPADO VS. PASIVACIÓN

LA DISTINCIÓN MÁS IMPORTANTE DE ESTE MANUAL DESPUÉS DE “NO ES UN RECUBRIMIENTO”

Los operadores (y los clientes) confunden constantemente estos dos procesos ácidos. **No** son lo mismo.

	DECAPADO	PASIVACIÓN
Agresividad	Agresivo	Suave
Ácidos típicos	Fuertes — a menudo mezcla de nítrico + fluorhídrico (HNO ₃ /HF)	Nítrico diluido o cítrico
Qué quita	Cascarilla pesada, cascarilla de laminación, coloración por calor de soldadura, y una capa del metal mismo	Solo hierro libre y contaminación ligera de superficie
¿Quita una capa de metal?	Sí (ataca el acero)	No (deja el acero esencialmente sin cambios)
¿Quita cascarilla/coloración de soldadura?	Sí	No
Resultado	Una superficie limpia, sin cascarilla, atacada	Una superficie limpia con una capa pasiva mejorada



RECUERDE

El decapado es el ácido agresivo que quita cascarilla, coloración de soldadura y una capa de metal. La pasivación es el ácido suave que solo quita hierro libre y mejora la película pasiva. Una pieza con **cascarilla pesada de soldadura o coloración por calor debe decaparse (o desincrustarse mecánicamente) PRIMERO** — la pasivación *no* la quita. La pasivación es el paso de acabado suave; el decapado es el trabajo pesado. No espere que uno haga el trabajo del otro.



¡ATENCIÓN! — EL DECAPADO ES AÚN MÁS PELIGROSO

Si su taller también decapa, note que el **HF (ácido fluorhídrico)** es extraordinariamente peligroso — causa quemaduras profundas que al principio pueden ser engañosamente indoloras y pueden ser **mortales** incluso por exposición en la piel, y requiere primeros auxilios con **gluconato de calcio**. El decapado es un proceso aparte, de mayor peligro, con su propia capacitación. **Nunca trate un tanque de decapado como un tanque de pasivación.**



CONSEJO

Un malentendido común de los clientes: *“Solo pásivelo para quitar esa coloración de la soldadura.”* La pasivación no puede — la coloración por calor es un óxido empobrecido en cromo que necesita decapado o remoción mecánica. Si pasiva sobre la coloración por calor, la pieza seguirá corroyéndose en la soldadura. Márquela y envíela por la ruta correcta.

— LOS DOCUMENTOS RECTORES

ESPECIFICACIONES : ASTM A967, AMS 2700, QQ-P-35

LOS DOCUMENTOS QUE DEFINEN EL CÓMO — Y CÓMO COMPROBARLO

La pasivación se rige por especificaciones de la industria y del cliente que definen el **método**, **los parámetros** y **la prueba de verificación** **requerida** por aleación.

- **ASTM A967 / A967M** — *Especificación Estándar para Tratamientos Químicos de Pasivación de Piezas de Acero Inoxidable*. Cubre tanto los métodos de **nítrico** como de **cítrico** (tipos de tratamiento “Nitric” y “Citric” definidos) y los **métodos de prueba** (inmersión en agua, alta humedad, niebla salina, sulfato de cobre, ferroxyl, etc.). La especificación comercial de pasivación más citada.
- **AMS 2700** — *Pasivación de Aceros Resistentes a la Corrosión* (aeroespacial). Define **Método 1 = nítrico** (con varios tipos por concentración/temperatura/dicromato) y **Método 2 = cítrico**. Común en trabajo aeroespacial/de defensa.
- **QQ-P-35** — especificación **federal** más vieja de pasivación, ahora **en gran parte cancelada/reemplazada** por ASTM A967 y AMS 2700, pero aún referenciada en planos antiguos.
- **ASTM A380** — práctica complementaria para la **limpieza, remoción de cascarilla y pasivación** del inoxidable (incluye procedimientos de prueba y a menudo se cita junto con A967).



RECUERDE

La **orden de trabajo/plano de su trabajo** indica la **especificación rectora** y el **tipo**. Esa especificación dicta la **química (nítrico o cítrico)**, **los parámetros** y **la prueba de aceptación requerida** para su aleación. **Corra exactamente lo que indica la especificación** — no sustituya la química ni los métodos de prueba sin aprobación por escrito. Si un plano todavía indica **QQ-P-35**, pregunte a su jefe de turno a qué especificación vigente (normalmente A967 o AMS 2700) corresponde.



DETALLE TÉCNICO

Estas especificaciones son documentos *contra los que se verifica*: las concentraciones, temperaturas, tiempos, el uso de dicromato y los criterios de aceptación varían según el **tipo/método** y **la familia de aleación**. Trate cada parámetro de este manual como *representativo y educativo*; los números rectores viven en la revisión vigente de la especificación indicada y en la TDS de su proveedor. Trabaje siempre con la revisión más reciente.



DATO CURIOSO

Cuando AMS 2700 enumera “Método 1” y “Método 2”, no los está clasificando por ranking — el Método 1 es simplemente nítrico y el Método 2 es cítrico. Una pieza pasivada por el “Método 2” cítrico que pasa la prueba requerida es tan aeronavegable como una de nítrico. A la especificación le importa el *resultado*, no el ácido.

LOS CULPABLES SILENCIOSOS

AGUA, ENJUAGUE Y DESECHOS

DONDE VIVEN LOS PROBLEMAS OCULTOS — Y LAS OBLIGACIONES LEGALES REALES

• CALIDAD DEL AGUA Y DEL ENJUAGUE

- **La dureza del agua de entrada** deja manchas y puede interferir con el enjuague y la prueba — muchas líneas usan **agua suavizada o DI**, sobre todo para el **enjuague final** antes del secado.
- **Los cloruros en el agua de enjuague** son un riesgo de ataque flash y de picadura — otra razón para controlar la calidad del agua de enjuague.
- **Vigile la conductividad del enjuague** como su medidor de alerta temprana del arrastre de ácido/limpiador.



CONSEJO

Si anda persiguiendo manchas, vetas o resultados de prueba inconsistentes y la química está bien, **sospeche del agua de enjuague**. El agua de enjuague dura o cargada de cloruros es un culpable silencioso y común.

• DESECHOS Y EL MEDIO AMBIENTE

La pasivación tiene obligaciones ambientales reales — y aquí la elección entre **nítrico** y **cítrico** importa mucho:

- **Desecho de nítrico:** los baños y enjuagues gastados cargan **nitrito** (un nutriente regulado que alimenta floraciones de algas) y **acidez** — que requieren neutralización y descarga con permiso. Si se usa **dicromato**, el desecho también contiene **romo hexavalente**, un residuo peligroso que requiere **reducción/tratamiento de cromo**.
- **Desecho de cítrico:** biodegradable y mucho más fácil de tratar — una gran ventaja ambiental y un motor clave del cambio al cítrico.
- **Los limpiadores alcalinos gastados y los aceites retirados** también son corrientes de desecho.



¡ATENCIÓN!

Nunca tire ningún baño, enjuague o aceite retirado por un drenaje por su cuenta. Las descargas se permiten y se tratan. **Siga los procedimientos de desechos de su taller y su permiso de aguas residuales** — las violaciones acarrearán consecuencias legales y ambientales graves. **Las descargas de nítrico/nitrato, cromo y ácido están todas reguladas.**



DATO CURIOSO

Parte de por qué despegó la pasivación con cítrico no es solo la seguridad del trabajador — es el drenaje. Cambiar nítrico por cítrico puede convertir una corriente de desecho regulada que carga nitrato (y a veces cromo) en una mucho más benigna y biodegradable, simplificando los permisos y el tratamiento.

— CÓMO COMPROBAMOS QUE FUNCIONÓ

VERIFICACIONES DE CALIDAD

LA PASIVACIÓN SE JUZGA POR PRUEBAS, NO POR APARIENCIA

VERIFICACIÓN	QUÉ LE DICE	CÓMO
Prueba de ruptura de agua	¿La pieza está de verdad limpia <i>antes</i> del ácido?	Observe si el agua escurre en película vs. en gotas (gratis, cada carga)
Visual (limitada)	¿Hay ataque flash/manchado?	Oscurecimiento/ataque = rechazo; si no, se ve sin cambios
Sulfato de cobre / ferroxyl	¿Hay hierro libre?	Mancha de color (cobre o azul) = reprueba
Inmersión en agua / alta humedad	Resistencia a la corrosión con el tiempo	Óxido/manchado = reprueba
Niebla salina (ASTM B117)	Resistencia general a la corrosión	Óxido dentro de las horas de espec. = reprueba



RECUERDE

La pasivación se juzga por **lo que la superficie hace en una prueba de corrosión**, no por cómo se ve. Una apariencia limpia es necesaria pero **no suficiente** — solo la **prueba requerida por la especificación** confirma que la pieza está libre de hierro libre y bien pasiva. La prueba de ruptura de agua al inicio y la prueba de verificación al final son las dos verificaciones que enmarcan cada trabajo.



DETALLE TÉCNICO — ¿QUÉ ES LA “NIEBLA SALINA”?

Es una prueba de corrosión acelerada (ASTM B117): las muestras reposan en una cámara sellada rociada con niebla salina, y usted registra cuántas **horas** pasan hasta que aparece el óxido. Más horas = mejor resistencia a la corrosión. Los clientes la usan para especificar y verificar los requisitos de corrosión en la pieza terminada.



CONSEJO

Corra una **muestra de control/testigo** del mismo grado por la línea con las cargas importantes y pruébela. Es una póliza de seguro barata: si el control reprueba, atrapa una desviación del proceso antes de que todo un lote de piezas del cliente se envíe sin pasivar.

REFERENCIA DE CAMPO

ÍNDICE RÁPIDO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ENCUENTRE SU SÍNTOMA, LEA LA CAUSA PROBABLE, PRUEBE LA SOLUCIÓN

SÍNTOMA	CAUSA(S) PROBABLE(S)	PRIMERO REVISE
Queda hierro libre (reprueba sulfato de cobre/ferroxyl)	Limpieza inadecuada; baño muy débil/frío/corto; contaminación cruzada con acero al carbono	Revise de nuevo la limpieza y la ruptura de agua; verifique conc/temp/tiempo del baño; revise soportes (sin acero al carbono)
Óxido después de pasivar / antes de enviar	Hierro libre no removido; ácido seco en la pieza; mal enjuague/secado	Vuelva a limpiar y a pasivar; enjuague pronto; enjuague final DI + secado
Ataque flash (oscurecido/atacado/opacado)	Ácido muy fuerte/caliente para el grado; aleación sensible; contaminación por cloruros	Tipo más suave (menos temp / dicromato / cítrico); revise cloruros; confirme el grado
Humos pardos del baño	Reacción de nítrico demasiado agresiva / ataque flash	Ventile; investigue fuerza/temp del baño y grado; considere cítrico
Manchas / vetas / manchado	Agua de enjuague dura o con cloruros; ácido seco; secado al aire	Suavice/use DI en el enjuague; enjuague y seque pronto
Reprueba niebla salina / humedad	Queda hierro libre; química/tipo equivocado para el grado; mala limpieza	Vuelva a limpiar; verifique el tipo de espec. para la aleación; vuelva a probar la muestra de control
La zona de soldadura sigue corroyéndose	Coloración por calor/cascarilla no removida — necesita decapado, no pasivación	Envíe a decapado/remoción de cascarilla primero, luego pasive
Baño de cítrico turbio/maloliente/débil	Crecimiento microbiano / baño agotado	Trate o refresque según TDS; mantenga el control del baño



CONSEJO

El instinto diagnóstico más rápido: **¿estaba limpia, y es el proceso correcto para esa superficie?** La mayoría de las fallas son (1) desengrase inadecuado (la pieza no estaba lo bastante limpia para pasivar) o (2) alguien le pidió a la pasivación hacer el trabajo del **decapado** (quitar cascarilla/coloración por calor). Después de esas, mire la fuerza/temperatura del baño y el grado.



¡ATENCIÓN!

Antes de cambiar la concentración o la temperatura del baño, confirme el cambio con su jefe de turno y la especificación/TDS — y recuerde que el **nítrico es un oxidante** y las adiciones pueden provocar **ataque flash y NOx**. Los ajustes del baño solo los hace personal autorizado, con todo el EPP y la ventilación corriendo.

— SU DICCIONARIO DE BOLSILLO

GLOSARIO — CADA TÉRMINO, CLARO Y SENCILLO

CADA VEZ QUE UNA PALABRA DE ESTE MANUAL LO HAGA DUDAR, REGRESE AQUÍ

Acero inoxidable: Aleación de hierro con $\geq 10.5\%$ de cromo, que forma la capa pasiva protectora.

Acero inoxidable austenítico (serie 300): Inoxidable común, indulgente, de alto cromo/bajo carbono (p. ej., 304, 316); se pasiva fácilmente.

Agua DI (desionizada): Agua con los minerales removidos; enjuaga más limpio, menos manchas.

AMS 2700: Especificación aeroespacial de pasivación; Método 1 = nítrico, Método 2 = cítrico.

Arrastre de salida / de entrada: Solución pegada a una pieza que deja un tanque (de salida) y que llega al siguiente (de entrada) — lo que combaten los enjuagues.

ASTM A380: Práctica complementaria para la limpieza, remoción de cascarilla y pasivación del inoxidable.

ASTM A967: Especificación comercial principal para la pasivación química; cubre los métodos de nítrico y cítrico y los métodos de prueba.

ASTM B117: Prueba de corrosión por niebla salina.

Ataque flash (flash etching): Ataque ácido demasiado agresivo sobre el acero mismo; la superficie se oscurece/ataca/oxida — un defecto.

Capa pasiva / película pasiva: La piel delgada y autorreparable de óxido de cromo que hace que el inoxidable sea “inoxidable.”

Coloración por calor (heat tint): Óxido oscuro empobrecido en cromo cerca de las soldaduras; **se quita con decapado, NO con pasivación.**

Cr(VI) / cromo hexavalente: Cromo carcinógeno presente en el dicromato de sodio (añadido a algunos baños de nítrico); OSHA 29 CFR 1910.1026.

Decapado: Ácido agresivo (a menudo HNO_3/HF) que quita cascarilla, coloración por calor y una capa de metal — el primo de servicio pesado de la pasivación.

Dicromato de sodio: Aditivo de Cr(VI) usado en algunos baños de nítrico para inhibir el ataque flash en grados difíciles; un carcinógeno.

Hierro libre: Contaminación de hierro común (no inoxidable) que queda en la superficie por las herramientas/manipulación; se oxida y provoca picadura — lo que elimina la pasivación.

Inoxidable de libre maquinado (303, 416): Grados con azufre añadido que maquinan fácil pero son propensos al ataque flash.

Inoxidable martensítico (410, 420, 440): Grados de mayor carbono, endurecibles; propensos al ataque flash; necesitan condiciones más suaves.

LOTO (Bloqueo y Etiquetado): Desenergizar y bloquear el equipo antes del mantenimiento.

Niebla salina: Ver ASTM B117.

NOx (óxidos de nitrógeno): Humos tóxicos pardos/rojizos del ácido nítrico, esp. durante el ataque flash; peligro grave de inhalación con efectos pulmonares tardíos.

Óxido de cromo: El óxido rico en cromo que forma la capa pasiva; la fuente de la resistencia a la corrosión del inoxidable.

Pasivación: Tratamiento químico que elimina el hierro libre y mejora la propia capa pasiva de óxido de cromo del inoxidable — **sin recubrimiento añadido.**

Pasivación con ácido cítrico: Química moderna, biodegradable, más segura; sin NOx, sin Cr(VI); cada vez más el estándar.

Pasivación con ácido nítrico: Química clásica; oxidante fuerte; puede desprender humos tóxicos de NOx; a veces usa dicromato de sodio.

Prueba de ruptura de agua: Verificación gratis de limpieza: el agua escurre en película en una pieza limpia y se hace gotas en una aceitosa.

Prueba de sulfato de cobre: Prueba de hierro libre; depósito color cobre = hierro libre = reprueba. Limitada por grado; no para contacto con alimentos.

Prueba ferroxyl (ferricianuro de potasio-ácido nítrico): Prueba de hierro libre muy sensible; puntos azules = hierro libre = reprueba. Reactivo tóxico.

QQ-P-35: Especificación federal más vieja de pasivación, en gran parte reemplazada por ASTM A967 / AMS 2700.

Quelante: Un químico (como el ácido cítrico) que agarra y retiene los iones metálicos (hierro) en solución para que no se vuelvan a depositar.

Recubrimiento de conversión: Proceso que convierte la superficie en un compuesto *nuevo* (p. ej., fosfato de hierro). **La pasivación NO es esto** — no añade nada.

Sustrato: El metal base (aquí, acero inoxidable) que se trata.

TDS / SDS: Hoja de Datos Técnicos (cómo correr un producto) / Hoja de Datos de Seguridad (sus peligros). Siga ambas siempre.

— PLANTILLA — IMPRIMA UNA POR OPERADOR

MATRIZ DE CAPACITACIÓN DEL OPERADOR

CÓMO UN SUPERVISOR COMPRUEBA — EN PAPEL — QUE CADA OPERADOR ESTÁ CAPACITADO Y AUTORIZADO ANTES DE TRABAJAR SOLO



RECUERDE

Un operador está “calificado para la línea” solo cuando toda estación que opera está firmada. Nadie trabaja el **baño de nítrico**, maneja un baño con **dicromato (Cr(VI))**, ni maneja **reactivos de prueba tóxicos** solo hasta que la fila de **Seguridad / EPP y SDS** está firmada. La calificación de seguridad va primero, siempre.

Niveles de autorización: **O** = Solo observó · **A** = Asistió bajo supervisión · **Q** = Calificado para trabajar solo · **T** = Calificado para capacitar a otros.

#	ESTACIÓN / HABILIDAD	O/A/Q/T	INIC. Y FECHA DEL CAPACITADOR	INIC. Y FECHA DEL OPERADOR	RECERTIF. PEND.
1	Seguridad / EPP y SDS (todas las estaciones)	_____	_____	_____	_____
2	Conciencia del peligro del ácido nítrico y el NOx	_____	_____	_____	_____
3	Programa de Cr(VI) (si se usa dicromato)	_____	_____	_____	_____
4	Estación 01 — Inspección y Carga (ID de grado, sin soportes de acero al carbono, cascarilla = ALTO)	_____	_____	_____	_____
5	Estación 02 — Limpieza / Desengrase + prueba de ruptura de agua	_____	_____	_____	_____
6	Estación 03 — Enjuague (post-limpieza) + conductividad	_____	_____	_____	_____
7	Estación 04 — Pasivar (nítrico/cítrico); reconocer el ataque flash	_____	_____	_____	_____
8	Control del baño — concentración/temperatura/tiempo	_____	_____	_____	_____
9	Estación 05 — Enjuague (post-pasivado, DI final)	_____	_____	_____	_____
10	Estación 06 — Secado (sin manchas, manejo con guante limpio)	_____	_____	_____	_____
11	Estación 07 — Prueba y Verificación (sulfato de cobre / ferroxyl / niebla salina / humedad)	_____	_____	_____	_____
12	Decapado vs. pasivación — saber la diferencia	_____	_____	_____	_____
13	LOTO (calentadores/bombas/polipastos/secador)	_____	_____	_____	_____
14	Lectura de especificaciones (tipo ASTM A967 / AMS 2700 por grado)	_____	_____	_____	_____
15	Respuesta a emergencias — lavaojos, regadera, exposición a humos, derrame	_____	_____	_____	_____
16	Desechos / arrastre / manejo de nitrato y cromo	_____	_____	_____	_____
17	Solución de problemas — reconocimiento de síntomas	_____	_____	_____	_____

Nombre del operador: _____ Fecha de ingreso: _____

Nombre del supervisor: _____ Ciclo de revisión: ☐ Anual ☐ Otro: _____



¡ATENCIÓN!

Las filas de seguridad (1, 2, 3, 13, 15) no son opcionales ni para “llenar después.” Un operador no puede trabajar en *ninguna* estación hasta que EPP/SDS, **conciencia de nítrico/NOx**, **programa de Cr(VI) (si aplica)**, LOTO y respuesta a emergencias estén firmados. La competencia en seguridad va antes que la competencia en producción, siempre.

PARTE CUATRO — MATERIAL FINAL Y CERTIFICACIÓN

20 PREGUNTAS • CALIFICACIÓN DE APROBACIÓN 80% (16/20)

EXAMEN DE FINALIZACIÓN DE PASIVACIÓN

CUBRE CADA ESTACIÓN MÁS SEGURIDAD — RESPONDA CON SUS PROPIAS PALABRAS DONDE SE LE PIDA



RECUERDE

Calificación de aprobación: 80% (16 de 20 correctas). Cualquier pregunta de **seguridad** respondida mal (P5, P6, P15, P19) es una reprobación automática de la barrera de seguridad — volver a enseñar y a examinar antes de autorizar, sin importar la calificación total. La Clave de Respuestas sigue — ¡no espere hasta terminar!

Nombre: _____ Fecha: _____ Calificación: _____ / 20 **Preguntas de barrera de seguridad (todas correctas): 5, 6, 15, 19**

P1. La pasivación funciona al:

- A. Electrorecubrir una capa delgada de cromo sobre la pieza B. Hornear un polvo de fosfato sobre el inoxidable C. Eliminar químicamente el hierro libre y dejar que la propia capa pasiva de óxido de cromo del inoxidable se vuelva a formar más fuerte — no se añade ningún recubrimiento D. Rociar una película protectora de polímero sobre la superficie

P2. (Respuesta corta) En una o dos frases, explique por qué la pasivación **no es un recubrimiento**. ¿Qué pasa en realidad en la superficie?

P3. La resistencia a la corrosión del acero inoxidable viene de:

- A. Un sellador de cera aplicado en la acería B. Una capa pasiva de óxido rico en cromo, autorreparable, que el acero forma por sí solo C. Solo el contenido de níquel D. El ácido de pasivación que deja una película atrás

P4. (Respuesta corta) ¿Qué es el **hierro libre**, de dónde viene, y por qué arruina un inoxidable que de otro modo estaría bien?

P5. [BARRERA DE SEGURIDAD] La pasivación con **ácido nítrico** puede desprender qué humos peligrosos, sobre todo durante el ataque flash?

- A. NOx (óxidos de nitrógeno) pardos/rojizos — un peligro grave de inhalación con efectos pulmonares tardíos B. Solo vapor de agua inofensivo C. Gas cloro D. Dióxido de carbono

P6. [BARRERA DE SEGURIDAD] Ve **humos pardos/rojizos** subiendo del tanque de nítrico mientras se procesa una carga. Esto lo más probable es que signifique ____ y usted debe ____:

- A. El baño está fresco; agregue más piezas B. Las luces están muy brillantes; bájelas C. Es vapor normal; ignórela D. El ácido está atacando el acero (ataque flash) y generando NOx — asegure la ventilación, no lo respire, y repórtelo

P7. (Respuesta corta) ¿Por qué se describe el **desengrase/limpieza (Estación 02)** como el paso que hace o deshace el trabajo? ¿Qué pasa si pasiva una pieza aceitosa?

P8. El **hierro libre** sobre el inoxidable típicamente viene de:

- A. El cromo de la aleación B. Herramientas de acero al carbono, fibra de acero, maquinado/formado, o contacto con acero al carbono C. El propio ácido de pasivación D. Agua desionizada

P9. (Respuesta corta) Dé **dos** ventajas de la pasivación con **cítrico** sobre la pasivación con **nítrico**.

P10. El **decapado** se diferencia de la pasivación en que el decapado:

- A. Añade un recubrimiento de cromo B. Es más suave que la pasivación C. Es agresivo — quita cascarilla pesada, coloración por calor y una capa del metal mismo D. Solo se usa en aluminio

P11. (Respuesta corta) ¿Qué es el **ataque flash**, y nombre dos condiciones o grados que lo hacen más probable?

P12. ¿Qué grados de inoxidable son **más propensos al ataque flash** y necesitan condiciones más suaves?

A. De libre maquinado (p. ej., 303, 416) y de alto carbono/martensíticos (p. ej., 410, 420, 440) B. Solo los austeníticos 304 y 316 C. Todos los grados por igual D. Ningún grado es nunca sensible

P13. Las principales especificaciones de la industria para la pasivación química del inoxidable son:

A. Solo ASTM B117 y D3359 B. No hay especificaciones para la pasivación C. ASTM A967 y AMS 2700 (más vieja: QQ-P-35) D. Solo OSHA 1910.1026

P14. (Respuesta corta) Llega una pieza con **cascarilla pesada de soldadura y coloración por calor oscura**. ¿Debe pasivarla tal cual? ¿Por qué sí o por qué no — y qué debe pasar primero?

P15. [BARRERA DE SEGURIDAD] El **dicromato de sodio**, que a veces se agrega a los baños de nítrico para grados difíciles, es:

A. Un espesante inofensivo B. Cromo hexavalente (Cr(VI)) — un carcinógeno humano confirmado con un programa especial de OSHA (29 CFR 1910.1026) C. Un tipo de ácido cítrico D. Un auxiliar de enjuague

P16. Como la pasivación no deja **ningún recubrimiento visible**, ¿cómo confirma que una pieza se pasivó con éxito?

A. Se va a poner dorada B. Se va a sentir resbalosa C. Pesándola D. Corriendo la prueba de verificación requerida por la especificación (sulfato de cobre, ferroxyl, niebla salina, humedad o inmersión en agua)

P17. (Respuesta corta) En términos sencillos, explique cómo el ácido de pasivación hace **dos trabajos a la vez** — quitar el hierro libre y mejorar la capa pasiva de óxido de cromo.

P18. Una pieza de inoxidable sale del baño **oscurecida, opacada y atacada** en lugar de brillante y limpia. Esto es:

A. Ataque flash — un defecto; el ácido fue demasiado agresivo para el grado (use condiciones más suaves o cítrico) B. Una señal de pasivación extra buena C. Normal y deseable D. Prueba de que se depositó un recubrimiento



SECCIÓN DE SEGURIDAD — DEBE ESTAR CORRECTA PARA CERTIFICAR

Las preguntas 5, 6, 15 y 19 cubren peligros que pueden lastimarlo a usted o a otros de forma permanente. Fallar cualquier punto de seguridad significa volver a enseñar y a examinar antes de autorizar.

P19. (Respuesta corta / Seguridad) [BARRERA DE SEGURIDAD] Enumere **cuatro** piezas de EPP que debe usar en la estación de **pasivación con nítrico**, nombre el **único control de ventilación/humos** requerido por el **NOx**, y nombre **una** clase de materiales de los que el ácido nítrico debe mantenerse **alejado**.

P20. (Respuesta corta) Nombre **dos limitaciones** honestas de la pasivación (cosas que no puede hacer).

Fin del examen. Entréguelo a su capacitador para calificar.

PARA CAPACITADORES Y AUTOEVALUACIÓN

CLAVE DE RESPUESTAS

LAS RESPUESTAS CORTAS NO TIENEN QUE COINCIDIR PALABRA POR PALABRA —
BUSQUE LOS CONCEPTOS CLAVE EN NEGRITA



¡ATENCIÓN!

Mantenga esta página fuera de la copia del aprendiz. Las preguntas **5, 6, 15 y 19** son críticas para la seguridad — cualquier respuesta incorrecta ahí requiere volver a capacitar en ese tema antes de autorizar, sin importar la calificación total.

Distribución de respuestas para autoverificación (los 11 reactivos de opción múltiple): A = 3, B = 3, C = 3, D = 2. Si su clave se agrupa en una sola letra, la capturó mal.

- P1. C** — Elimina el hierro libre y deja que la propia capa pasiva de óxido de cromo del inoxidable se vuelva a formar; **no se añade ningún recubrimiento.**
- P2.** No se deposita ni se crea nada como material nuevo. El ácido **disuelve el hierro libre/la contaminación** de la superficie, dejándola **rica en cromo**, y la **propia película pasiva de óxido de cromo del acero se reforma más gruesa/más uniforme.** La protección viene del propio inoxidable.
- P3. B** — La **capa pasiva de óxido rico en cromo**, autorreparable, que el acero forma por sí solo.
- P4.** El hierro libre es **contaminación de hierro común (no inoxidable)** que queda en la superficie por **herramientas de acero al carbono, fibra de acero, maquinado/formado, o contacto con acero al carbono.** No tiene cromo, así que **se oxida**, y puede **provocar picadura/corrosión localizada** en el buen inoxidable a su alrededor.
- P5. A** — **NOx (óxidos de nitrógeno)** pardos/rojizos; peligro grave de inhalación con efectos pulmonares **tardíos.**
- P6. D** — El ácido está atacando el acero (**ataque flash**) y generando **NOx**; asegure la ventilación, no lo respire, repórtelo.
- P7.** El ácido de pasivación debe tocar **inoxidable desnudo** para disolver el hierro libre; **el aceite lo bloquea por completo.** Pasive una pieza aceitosa y no habrá **pasivado nada** — puede verse terminada pero igual se oxida/reprueba la prueba.
- P8. B** — Herramientas de acero al carbono, fibra de acero, maquinado/formado, o contacto con acero al carbono.
- P9.** Cualquier dos de: **biodegradable / más verde; mucho más seguro / menos corrosivo; sin humos de NOx; sin Cr(VI); menos propenso al ataque flash; manejo de desechos más fácil.**
- P10. C** — El decapado es **agresivo** — quita cascarilla pesada, coloración por calor y una **capa del metal mismo** (la pasivación es suave y solo quita el hierro libre).
- P11.** Ataque flash = el ácido **ataca agresivamente el inoxidable mismo** (no solo el hierro libre), dejando la superficie **oscurecida/opacada/atacada/oxidada** (un defecto). Causas probables (cualquier dos): **ácido muy fuerte/caliente, grados de libre maquinado (303/416), martensíticos/alto carbono (410/420/440), contaminación por cloruros, inhibición insuficiente.**
- P12. A** — De libre maquinado (303, 416) y de alto carbono/martensíticos (410, 420, 440).
- P13. C** — ASTM A967 y AMS 2700 (más vieja: QQ-P-35).
- P14. No** — **no la pasive tal cual.** La pasivación **no** quita la cascarilla pesada ni la coloración por calor. Debe **decaparse (o desincrustarse mecánicamente primero)**, luego pasivarse.
- P15. B** — Cromo hexavalente (Cr(VI)) — un carcinógeno confirmado; programa de OSHA 29 CFR 1910.1026.
- P16. D** — Corriendo la **prueba de verificación requerida por la especificación** (sulfato de cobre, ferroxyl/ferricianuro de potasio, niebla salina, humedad o inmersión en agua). No hay recubrimiento que ver.
- P17.** El ácido **disuelve el hierro libre y la contaminación** de la superficie (trabajo 1), lo que la deja **rica en cromo**; el ácido/oxidante (o, para el cítrico, la quelación más el oxígeno) ayuda luego a que la **película pasiva de óxido de cromo se reforme más gruesa y más uniforme** (trabajo 2). No se añade ningún recubrimiento — es la propia película del acero, optimizada.
- P18. A** — **Ataque flash**, un defecto; el ácido fue demasiado agresivo para el grado. Use condiciones más suaves (menos temp/concentración, tipo inhibido con dicromato) o **cítrico.**
- P19. EPP (cualquier cuatro):** gafas de seguridad química selladas, careta facial, guantes resistentes a químicos **aptos para nítrico**, mandil químico, botas resistentes a químicos/antiderrapantes, respirador si la ventilación es inadecuada. **Control de humos: ventilación por extracción localizada** (para capturar el NOx/neblina ácida). **Mantenga el nítrico lejos de: orgánicos / solventes / trapos / agentes reductores / combustibles** (reacción violenta/incendio).
- P20.** Cualquier dos de: **no es un recubrimiento y no añade espesor/capa de desgaste; no puede quitar cascarilla de soldadura ni coloración por calor (eso es decapado); no puede arreglar un inoxidable malo/sub-aleado o sensibilizado; no sirve en metales no inoxidables; los resultados no son visibles — deben probarse; la ruta del nítrico tiene peligros de humos/desechos.**



RECUERDE

16/20 aprueba — pero toda pregunta de seguridad (5, 6, 15, 19) debe ser correcta para certificar. Falle un punto de seguridad → volver a enseñar y a examinar antes de autorizar. No apostamos con las personas — y **el nítrico y sus humos de NOx son exactamente por qué.**

— IMPRIMA, LLENE, FIRME



PLATING POSTERS

PLATING POSTERS INC · SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE PASIVACIÓN (ACERO INOXIDABLE)

Esto certifica que

NOMBRE DEL OPERADOR

ha completado con éxito el curso de capacitación de **Pasivación (Acero Inoxidable)** — que cubre las siete estaciones del proceso (Inspección/Carga, Limpieza/Desengrase, Enjuague, Pasivar, Enjuague, Secado, y Prueba/Verificación), los fundamentos de la pasivación como un **proceso químico de limpieza y mejora que no añade ningún recubrimiento**, el papel del **hierro libre** y la **capa pasiva de óxido de cromo**, las químicas de **nítrico vs. cítrico**, la **dependencia del grado y el ataque flash**, la distinción **decapado vs. pasivación**, las **pruebas de verificación** (sulfato de cobre, ferroxyl, niebla salina, humedad, inmersión en agua), las especificaciones rectoras (**ASTM A967, AMS 2700, QQ-P-35**), la solución de problemas, y las prácticas de seguridad para el **ácido nítrico y sus humos de NOx**, el cromo hexavalente (donde se usa dicromato), los baños de ácido calientes, los desengrasantes y los reactivos de prueba tóxicos — y ha aprobado el Examen de Finalización con una calificación de _____ / 20, incluidas todas las competencias de seguridad requeridas.

Por la presente, este operador queda autorizado para **trabajar de forma independiente** en las estaciones certificadas que aparecen en la Matriz de Capacitación del Operador.

Fecha de finalización: _____ Recertificación pendiente: _____

FIRMA DEL APRENDIZ

CAPACITADOR CERTIFICADOR

SUPERVISOR

Solo para referencia de capacitación. Verifique todos los parámetros contra la TDS de su proveedor químico, las especificaciones del cliente y de la industria (ASTM A967 / AMS 2700), y los requisitos regulatorios aplicables antes del uso en producción. El ácido nítrico es un oxidante fuerte que puede desprender humos tóxicos de NOx; el cromo hexavalente, donde se use, es un carcinógeno humano confirmado — consulte siempre la SDS vigente y cumpla con OSHA, EPA, REACH y los reglamentos locales.